

DB13

河北省地方标准

DB 13/T 5366—2021

危险化学品企业安全 风险管控与隐患排查治理规范

地方标准信息服务平台

2021 - 01 - 21 发布

2021 - 02 - 21 实施

河北省市场监督管理局 发布

目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 一般要求.....	2
5 安全风险管控.....	3
6 隐患排查与治理.....	10
7 文件管理.....	20
8 持续改进.....	21
附录 A（资料性） 安全生产风险分析及评估方法.....	22
附录 B（资料性） 危险化学品企业安全风险辨识分级标准.....	27
附录 C（资料性） 安全风险隐患排查项目及要​​求.....	33
参考文献.....	68

地方标准信息服务平台

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由河北省应急管理厅提出并归口。

本标准起草单位：河北安科检测检验有限公司。

本标准主要起草人：杨洋、莫双健、邓杰、韩涛、付淑玲、王晓雪、贾佳、王莉、张建磊、王玮、张密贵、薛博、张建勇、高俊敏。

地方标准信息服务平台

危险化学品企业安全风险管控与隐患排查治理规范

1 范围

本标准规定了危险化学品企业安全风险管控与隐患排查治理的术语和定义、一般要求、安全风险管控、隐患排查与治理、文件管理和持续改进。

本标准适用于生产、使用和储存危险化学品企业安全风险管控与隐患排查治理工作及相关体系的建设，安全生产监督管理部门安全执法及监督管理。其他危险化学品从业单位可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB 30871—2014 化学品生产单位特殊作业安全规范

GB 36894 危险化学品生产装置和储存设施风险基准

GB/T 37243 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50351—2014 储罐区防火堤设计规范

HG/T 20507—2014 自动化仪表选型设计规范

3 术语和定义

GB/T 28001—2011、GB/T 51116—2016、GB 19489—2008、GB/T 33000—2016和GB 18218—2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

风险 risk

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性组合。

[GB/T 28001—2011，定义3.21]

3.2

安全风险 security risks

某一特定危害事件发生的可能性与其后果严重性的组合。

3.3

事故隐患 hidden accident

不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.4

风险分析 risk analysis

认知风险属性和推断风险水平的过程。

[GB/T 51116—2016，定义2.0.14]

3.5

风险评估 risk assessment

评估风险大小以及确定是否可接受的全过程。

[GB 19489—2008，定义2.18]

3.6

相关方 related party

工作场所内外与企业安全生产绩效有关或受其影响的个人或单位，如承包商、供应商等。

[GB/T 33000—2016，定义3.4]

3.7

危险化学品重大危险源 major hazard installations for hazardous chemicals

长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

[GB 18218—2018，定义3.4]

4 一般要求

4.1 工作原则

4.1.1 安全生产风险管控与隐患治理工作，应坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理原则。

4.1.2 切实落实危险化学品企业安全生产主体责任，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范安全事故。

4.1.3 企业要组织全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。

4.2 健全机构

企业应成立以主要负责人任组长的领导小组，成员应包括分管负责人、各部门负责人，负责组织、督促各部门分专业、分岗位、分工种全面开展安全风险辨识和隐患排查，并逐步建立安全风险辨识和隐患排查治理工作体系，并对排查治理结果进行检查。

4.3 完善制度

4.3.1 辨识企业安全生产规章制度和操作规程，并补充完善，使各项制度更具针对性、可操作性，便于落实。各项制度中至少应包含以下制度或内容：

- a) 安全生产责任制度；
- b) 安全风险管控和隐患排查治理制度；
- c) 安全资金及设备维护资金中落实隐患排查治理资金的投入；
- d) 事故隐患报告和举报奖励制度；

- e) 安全风险的公告与警示制度;
- f) 绩效考核、持续改进制度;
- g) 危险作业制度;
- h) 风险岗位应急处置制度等。

4.3.2 制定实施安全生产教育和培训计划。

4.3.3 制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

4.4 组织培训

4.4.1 企业应将风险管控与隐患排查治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划,开展有针对性的教育和培训,确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。

4.4.2 培训人员应包括主要负责人、管理人员、普通员工、实习人员等。

4.4.3 培训内容包括安全风险理论、风险辨识评估方法、隐患排查治理方法、双重预防机制建设方法及具体要求等内容。

4.5 落实责任

企业是风险管控与隐患排查治理责任的主体,应落实安全生产责任制,明确各岗位责任人员、责任范围和考核标准等,并需包含如下内容:

- a) 企业主要负责人应对风险管控与隐患排查治理全面负责,并明确分管负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任;
- b) 企业主要负责人应保证安全生产投入有效实施,并在安全生产投入及设备维修维护资金中落实安全风险隐患排查治理所需的资金投入;
- c) 主要负责人、分管负责人应督促、检查安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
- d) 企业应定期组织各部门、各专业技术人员及其他相关人员排查隐患并进行治理;
- e) 企业应及时、如实报告生产安全事故;
- f) 企业发包或出租生产经营项目、场所、设备,应在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中,约定涉及风险管控与隐患排查治理的相关责任。企业委托社会服务机构提供风险管控与隐患排查治理服务的,安全生产责任仍由本单位负责。

5 安全风险管控

5.1 风险点确定

5.1.1 风险点划分原则。

企业应分层次逐级划分风险点,应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

5.1.2 风险点排查。

排查应按生产(工作)人员管理、设备、物料、工艺(安全设施)、场所(环境)或上述几个方面的结合等进行。

5.1.3 风险点范围

5.1.3.1 静态风险点

应按工序建立设备设施清单,包括以下内容:

- a) 部位、场所、区域,如与生产关联的装卸设施、储存罐区、生产或作业场所等,宜采用危险化学品企业安全风险辨识分级标准方法辨识,参见附录 B;

- b) 设备设施，如原料与产品储存设备、生产装置等。

5.1.3.2 动态风险点

应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，建立作业活动清单。作业活动主要按生产工艺流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段或部门划分。主要包括：

- a) 基础管理活动，如现场检查、安全风险管理、变更管理、应急演练等；
- b) 日常操作，如工艺、设备设施操作、现场巡检等；
- c) 异常情况处理，如停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理、设备故障处理、限产处理等；
- d) 开停车，如开车、停车及交付检修前的安全条件确认等；
- e) 其他作业活动，如动火、有（受）限空间等特殊作业；采样分析、装卸车、加热炉点火、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业等。

5.2 风险源辨识

5.2.1 风险源辨识内容

5.2.1.1 风险源的辨识，主要包括：

- a) 风险源的种类和危害性质；
- b) 风险源的数量；
- c) 风险源的分布和可能发生的位置等。

5.2.1.2 风险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，分为全面辨识和专项辨识。企业应结合自身情况分解落实。

5.2.1.2.1 全面辨识，主要包括：

- a) 安全机构及生产组织机构设置、安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况，包括但不限于如下内容：
 - 1) 安全机构及生产组织机构设置情况；
 - 2) 安全生产责任制、操作规程、安全培训教育和应急救援等安全制度的制定、修订及落实情况；
 - 3) 制度执行情况包括辨识所有进入作业场所的人员活动是否违反安全操作规程和安全生产管理等各项制度。
- b) 从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为，包括但不限于如下内容：
 - 1) 岗位操作人员经职业健康检查无职业禁忌；
 - 2) 个体防护应符合国家标准规范；
 - 3) 工作过程依据岗位操作规程进行标准作业。
- c) 普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况，包括但不限于如下内容：
 - 1) 设备设施包括普通设备设施、特种设备以及能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施；
 - 2) 设备设施辨识包括设备的使用、检修维护、检测、废弃、拆除与处置，设备和附件及其检验检测情况。
- d) 物料的使用过程，原材料、产品的储存、运输、装卸等可能产生的风险。
- e) 生产工艺和生产技术，包括但不限于如下内容：

- 1) 规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行、拆除等阶段，安全条件评价、安全设施设计、安全竣工验收、安全现状评价等落实情况；
 - 2) 大型机组、系统、装置开停车等常规活动和紧急停车、跳车等非常规作业活动；
 - 3) 多系统或整个企业开停车风险源辨识；
 - 4) 各生产环节的联锁、报警、紧急切断装置风险源辨识。
- f) 建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件，包括但不限于如下内容：
- 1) 建筑物、构筑物；
 - 2) 生产经营单位所在地区气候、地质、气象条件及环境影响等；
 - 3) 易燃易爆和有毒有害作业场所，如场所中的人员、车辆、临时存放物等。

5.2.1.2.2 专项辨识，主要包括：

- a) 生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，如改建扩建工程项目、人员、管理、设备、原材料、工艺等发生变更。
- b) 高危作业实施，包括如下情况：
 - 1) 一般设备检维修、临时施工和零星作业。作业前，作业负责人会同相关负责人，对施工的材料、设备、工器具准备情况；对作业环境及其他安全防护措施落实情况；对作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行安全风险分析。作业完毕试运转前，作业负责人会同相关负责人，对施工质量，现场清理和人员撤离，安全设施恢复等情况进行验收；
 - 2) 重点设备检维修或大中修；
 - 3) 多工序或多车间同时进行系统性检修。
- c) 新技术、新材料试验或者推广应用前，应针对实际情况进行风险源辨识；
- d) 发生生产安全事故后。对事故及潜在的紧急情况，结合现场处置方案予以落实。生产事故发生后，对事故发生单位的装置、工艺、人员、应急等进行辨识评估。

5.2.2 风险有害因素辨识

5.2.2.1 危害因素的识别，主要包括：

- a) 依据 GB/T 13861 的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，如造成火灾和爆炸等各类事故的原因，工作环境中造成职业病的化学、物理性危害因素，设备腐蚀、焊接缺陷，导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等；
- b) 考虑物质固有的危险性，如燃烧性、爆炸性、毒害性、腐蚀性、放射性等；
- c) 从机械能、电能、化学能、热能和辐射等能量的角度考虑。如机械能可造成机械伤害、物体打击、车辆伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等，热能可造成灼烫、火灾，电能可造成触电，化学能可导致火灾、爆炸、中毒、腐蚀等。

5.2.2.2 危害因素造成的事故类别和后果

5.2.2.2.1 事故类别包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

5.2.2.2.2 危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

5.3 风险评价

5.3.1 风险评价准则

5.3.1.1 对风险点和各类风险源进行风险评价时，应考虑安全管理、设备设施、物料、工艺和环境等几个方面存在的可能性和后果严重程度的影响。

5.3.1.2 企业应结合生产特点和自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定适用的风险判定准则，进行风险分析。

5.3.1.3 企业应组织相关部门，包括工艺、设备、仪表、电气、安全、环保等部门共同分析、编制，编制完成的风险分级管控台账中的控制措施应与实际情况对应，并对岗位员工进行培训。

5.3.2 安全风险分析及评估方法

5.3.2.1 方法类别

安全生产风险分析及评估方法（参见附录A），包括但不限于下列方法：

- a) 预先危险分析（PHA）；
- b) 危险与可操作性分析（HAZOP）；
- c) 作业条件危险性分析（LEC）；
- d) 工作危害分析（JHA）；
- e) 故障类型及影响分析（FMEA）；
- f) 安全检查表分析（SCL）；
- g) 风险矩阵分析（LS）；
- h) 故障树分析（FTA）；
- i) 风险程度分析（MES）。

5.3.2.2 方法选择原则

对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级，填写工作危害分析评价记录和安全检查表等分析评价记录。

5.3.3 安全风险分级

5.3.3.1 安全风险等级

安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

5.3.3.2 重大风险

极易造成重大及以上生产安全事故，并造成重大社会影响的风险。根据企业生产特点，属于以下情况之一的，应判定为重大风险：

- a) 同一个具有中毒、火灾、爆炸等风险的场所，现场作业或涉及检修等作业现场 10 人及以上，可造成重大安全事故的；
- b) 危险化学品特种作业人员未持有效证件上岗或者未达到高中以上文化程度的；
- c) 三年内发生过重大以上安全事故，或三年内发生 2 起较大安全事故，或近一年内发生 2 起以上亡人一般安全事故的；
- d) 经风险评价确定为最高级别风险的。

5.3.3.3 较大风险

可能发生重大生产安全事故，并造成社会影响的风险。

5.3.3.4 一般风险

可能发生较大生产安全事故，并造成社会影响的风险。

5.3.3.5 低风险

可能发生一般生产安全事故，并造成影响及上述情形之外的风险。

5.4 安全风险管控措施

5.4.1 基本原则

风险管控措施应具备可行性、安全性和可靠性，对较大及以上等级的风险应制定专门的管控方案。

5.4.2 职责部门

管控措施由相应的风险辨识部门制定，并由领导小组组织审核确认。

5.4.3 措施类别

措施包括但不限于下列类别：

- a) 工程技术措施；
- b) 安全管理措施；
- c) 教育培训措施；
- d) 应急处置措施；
- e) 个体防护措施；
- f) 以上措施的组合。

5.4.4 监督检查

按照管控层级从公司到车间至班组、岗位，逐级监督检查风险管控措施和管控方案的落实情况。

检查包括但不限于下列方式：

- a) 资料检查；
- b) 现场检查。

5.4.5 风险告知

应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化风险监测和预警。

5.4.6 管控措施

5.4.6.1 一般风险管控措施

5.4.6.1.1 根据风险分级的结果及生产经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制方法和手段。通过管控措施，将风险尤其是重大风险控制可以在可以接受的程度。

5.4.6.1.2 将风险分析结果及所采取的管控措施对从业人员进行宣传教育和培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的风险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

5.4.6.1.3 风险控制措施实施前应进行评审，企业制定管控措施时，应以工程技术、安全管理措施为主，个体防护、教育培训、应急处置措施为辅。

5.4.6.2 安全管理风险管控措施

5.4.6.2.1 建立健全三项制度。

5.4.6.2.2 按规定设置专职安全管理机构及生产组织机构，配备专职安全管理人员及技术人员。

5.4.6.2.3 企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员按规定进行培训及持证上岗，对从业人员进行安全教育和技能培训，定期进行有效的应急演练。

5.4.6.2.4 严格执行动火作业等作业许可的安全管理制度，保留作业许可票证。

5.4.6.2.5 保证安全投入。

5.4.6.2.6 公司组织人员每半年至少进行一次综合性隐患排查和专业隐患排查，基层单位应至少每月组织一次隐患排查，车间至少每周组织一次隐患排查，现场操作人员应采用不间断巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于1小时。

5.4.6.2.7 生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢、二硫化碳、一氧化碳等有毒气体的企业，构成重大危险源的，应设立气体防护站（组）。

5.4.6.2.8 严格承包商安全管理，企业应评估承包商管理能力，告知承包商与其作业工艺有关的潜在的火灾、爆炸或有毒有害信息，并进行相关培训，进行全过程风险控制。

5.4.6.2.9 严格危险化学品运输单位资质管理，与周边相邻企业签订安全生产协议。

5.4.6.3 工艺风险管控措施

5.4.6.3.1 重点监管的危险化工工艺的控制应符合相关规范安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求。

5.4.6.3.2 及时收集化工过程中危险化学品和工艺的安全生产信息，按照相关要求在作业场所设置安全周知卡。

5.4.6.3.3 编制具有可操作性的操作规程并不断完善，操作规程内容应至少包括开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车操作步骤与安全要求，工艺参数的正常控制范围及偏离正常工况的后果及纠正方法、步骤，操作过程安全注意事项等。

5.4.6.3.4 操作规程应受控并确保现场始终保存最新版本，岗位人员应严格执行，并定期组织工艺安全培训和操作技能培训。

5.4.6.3.5 严格执行工艺信息如工艺参数、原料等的变更管理。

5.4.6.3.6 加强安全联锁投入情况、工艺指标执行情况、安全设施的完好情况的检查。

5.4.6.3.7 加强工艺操作记录及交接班管理。

5.4.6.3.8 加强危险物料的泄压排放或放空的管理。

5.4.6.3.9 开停车作业应制订详细方案，如涉及抽加盲板作业时，应绘制盲板图，严格执行开停车方案，建立重要作业责任人签字确认制度。

5.4.6.3.10 抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登记后，安排专人逐一现场确认并签字。

5.4.6.3.11 加强化工过程安全管理，定期开展危险与可操作性分析（HAZOP）工作。

5.4.6.4 设备风险管控措施

5.4.6.4.1 各种工艺设备，包括机电、仪表、开关、管道和阀门等要按顺序统一编号，以防误操作。

5.4.6.4.2 设备名称、位号等要用油漆写于醒目部位，管道应标明介质、流向，设备管道、阀门的漆色应符合设备管道涂色的规定。

5.4.6.4.3 企业应建立设备台账，编制设备操作和维护规程。

5.4.6.4.4 建立装置泄漏监（检）测制度，定期监（检）测生产装置的动静密封点，建立检测数据库。

5.4.6.4.5 制定设备设施检维修计划并按计划实施，大型机组、关键设备应制定专门维护计划定期维护，对重点部位加大检测、检查频次，特别是高压设备接头、管道弯头等易冲刷部位应定期检测设备、管道的壁厚情况并做记录，必要时可绘制壁厚减薄趋势图。

- 5.4.6.4.6 保持设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好。
- 5.4.6.4.7 建立仪表自动化控制系统日常维护制度，建立安全联锁保护系统变更、停运专业会签和技术负责人审批制度。
- 5.4.6.4.8 岗位人员应加强现场仪表与自控仪表的比对检查，发现异常及时通知仪表人员。
- 5.4.6.4.9 加强设备防腐保护并定期评估防腐效果，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。
- 5.4.6.4.10 对特种设备进行注册登记及定期检测检验，安全附件应定期检验维护。
- 5.4.6.4.11 对高压设备、管道采取防振动措施。
- 5.4.6.4.12 定期检查设备管道的阀门、法兰、垫片及螺栓、安全阀等附件的安全状态，及早发现和消除隐患。
- 5.4.6.4.13 开展安全仪表系统安全完整性等级评估。

5.4.6.5 库区风险管控措施

- 5.4.6.5.1 剧毒品实行“五双”管理。
- 5.4.6.5.2 实行分类储存，禁忌物不得混存，不得超量储存，不得野蛮装卸。
- 5.4.6.5.3 仓库严格控制存储温度、湿度等条件，设置温湿计。
- 5.4.6.5.4 严格控制明火等风险源，库区运输车辆实行登记管理制度。

5.4.6.6 罐区风险管控措施

- 5.4.6.6.1 加强储罐的日常和检维修管理，储罐的安全附件及安全联锁装置保持完好。
- 5.4.6.6.2 重大危险源罐区现场设置视频监控装备及气象仪。
- 5.4.6.6.3 液化烃储罐或其他危险化学品压力或半冷冻低温储罐设置完善的安全控制及应急措施。
- 5.4.6.6.4 液化烃、液氨、液氯使用万向管道系统进行装卸。
- 5.4.6.6.5 储罐及管道、法兰、阀门的防腐蚀防护，包括腐蚀的状况、腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。
- 5.4.6.6.6 对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。
- 5.4.6.6.7 对毒性气体相关设施，设置泄漏物紧急收集处置装置。
- 5.4.6.6.8 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）。

5.4.6.7 建构筑物风险管控措施

- 5.4.6.7.1 加强防火、防爆墙的有效性检查，办公室、控制室等人员聚集场所远离火灾爆炸及有毒有害场所。
- 5.4.6.7.2 位于火灾爆炸区域内的楼梯间设置防火门或防爆门斗，控制室面向爆炸危险场所一面墙设置实体墙。
- 5.4.6.7.3 厂房的安全出口应分散布置，每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其安全出口数量不应少于2个。
- 5.4.6.7.4 厂房内任一点到最近安全出口距离不小于GB 50016的相关规定，建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房应设置防烟楼梯间或室外楼梯。
- 5.4.6.7.5 建筑内应设置消防疏散指示标志和消防应急照明。
- 5.4.6.7.6 高低压配电室、电缆夹层设置火灾报警系统，远离噪声、水雾场所。
- 5.4.6.7.7 配电室耐火等级不应低于二级。
- 5.4.6.7.8 占地面积大于1000m²的丙类仓库应设置排烟系统和火灾自动报警系统。

5.4.6.8 危险作业管控措施

严格按GB 30871要求建立八大作业票，作业前进行全面风险分析，制定安全措施，对作业人员进行针对性的教育培训，由专业人员检查确认安全签字后，方可作业。

5.4.7 管控要求

5.4.7.1 重大风险，由公司负责，制定措施进行控制管理。当风险涉及正在进行的作业时，立即采取充分的控制措施，降低风险，必要时立即停产处理，防止事故发生。

5.4.7.2 较大风险，由分厂或车间负责，制定措施进行控制管理。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。

5.4.7.3 一般风险，由班组负责，控制整改。应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，应进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

5.4.7.4 低风险，由班组负责，不必采取另外的控制措施。应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，可监视确保控制措施得以维持现状，保留记录。员工可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。控制措施应纳入风险监控。

5.4.7.5 上级负责管控的风险，下级应同时负责管控并逐级落实具体措施。

5.5 安全风险管控落实

企业组织开展安全生产检查，应对照风险管控信息台账（清单），检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况，应依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单，包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。

6 隐患排查与治理

6.1 隐患分类

6.1.1 按隐患危害程度区分，可分为：

- a) 一般事故隐患，即不足以造成人员伤亡、财产损失，危害和整改难度较小，发现后能够及时整改消除的隐患。
- b) 重大事故隐患，即可能造成人员伤亡、较大财产损失，危害和整改难度较大，需全部或局部停产停业，并经一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。

6.1.2 按隐患排查类别区分，可分为：

- a) 基础管理类隐患，包括安全领导能力、安全生产责任制、安全教育和岗位操作技能培训、安全生产信息管理、安全风险管控、变更管理、作业安全管理、承包商管理、安全事故事件管理等内容；
- b) 生产现场类隐患，包括设计与总图、试生产管理、装置运行、设备、仪表、电气、应急与消防、部分重点危险化学品及工艺的特殊管控等内容。

6.2 编制安全风险隐患排查清单

6.2.1 安全基础管理

6.2.1.1 安全领导能力，主要包括：

- a) 安全生产管理机构、生产组织机构设置及安全生产管理人员、技术人员配备；
- b) 主要负责人组织制定安全生产方针和安全生产目标及执行情况；
- c) 企业建立安全风险研判与承诺公告制度及执行情况；
- d) 主要负责人及各级管理人员贯彻落实国家安全生产法律法规，履行岗位职责及法定的安全生产职责；
- e) 企业负责人、车间负责人、其他管理人员执行干部带班制度及参加班组安全活动情况；
- f) 企业主要负责人和各级管理人员组织并参与安全风险辨识评价及安全风险隐患排查治理工作；
- g) 企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人、危险化学品特种作业人员专业技术能力；
- h) 安全生产专项经费管理及使用、员工工伤保险和安全生产责任保险缴纳；
- i) 企业违反作业规程的检查处置；
- j) 企业异常工况下应急处理的授权决策机制建立。

6.2.1.2 企业应建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度、培训考核、落实和及时修订。

6.2.1.3 安全教育和岗位操作技能培训情况，主要包括：

- a) 安全教育培训制度、培训计划建立健全及实施；
- b) 企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗；
- c) 从业人员安全教育和技能培训；
- d) 特种作业人员的培训及持证上岗；
- e) 相关方入厂人员的安全注意事项的培训教育。

6.2.1.4 安全生产信息管理，主要包括：

- a) 制定安全生产信息管理制度，明确责任部门；
- b) 安全生产信息的收集、分析、整理、运用、更新、保存及培训。

6.2.1.5 安全风险管控，主要包括：

- a) 安全风险管理制度、隐患排查制度的建立，明确各部门及有关人员的职责；
- b) 企业开展安全风险评价；
- c) 企业开展安全风险辨识、风险管控及落实情况；
- d) 风险辨识、风险管控及隐患排查的培训；
- e) 企业制定隐患排查表、隐患排查计划、实施方案，实施排查治理及重大事故隐患报告情况。

6.2.1.6 变更管理、作业安全管理及承包商的管理情况。

6.2.1.7 安全事故事件管理，主要包括：

- a) 安全事故事件管理制度的建立及开展员工培训；
- b) 安全事故事件的预防措施、调查、整改及落实情况。

6.2.2 设计与总图

6.2.2.1 设计管理，主要包括：

- a) 企业建设项目设计单位资质；
- b) 外部安全防护距离按照 GB/T 37243 要求开展评估核算，应满足根据 GB 36894 确定的个人风险及社会风险基准的要求；
- c) 涉及有毒气体或易燃气体的危险化学品重大危险源库房根据 GB/T 37243 计算外部安全防护距离；
- d) 项目基础设计阶段的危险与可操作性分析；

- e) 建设项目的安全风险评估及变更事项。

6.2.2.2 总图布局

6.2.2.2.1 在役装置的外部安全防护距离评估。

6.2.2.2.2 总图布置及防火间距要求，主要包括：

- a) 化工企业与相邻工厂或设施；
- b) 化工企业与同类企业及油库；
- c) 企业内部设施之间；
- d) 储罐与居民区、公共福利设施、村庄之间；
- e) 控制室、变配电站、化验室、办公室、机柜间等以及人员密集区或场所；
- f) 点火源（包括火炬）；
- g) 空分装置、空压站；
- h) 危险化学品生产与储存设施；
- i) 油气管道；
- j) 架空电力线路等。

6.2.3 试生产管理

试生产管理，主要包括：

- a) 建立项目试生产组织管理机构，明确安全管理范围及职责；
- b) 编制试生产方案、专项试车方案及异常工况处置方案；
- c) 试生产前的各项技术资料、岗位记录和技术台账的编制；
- d) 试生产前的人员培训；
- e) 系统的吹扫冲洗、气密试验的方案及实施；
- f) 开车前的安全条件审查及评估；
- g) 单机试车、联动试车、投料试车的安全管理程序；
- h) 项目“三同时”管理应符合相关法律法规要求。

6.2.4 装置运行

6.2.4.1 工艺风险评估，主要包括：

- a) 新开发的危险化学品生产工艺、国内首次采用的化工工艺及精细化工企业的风险评估要求；
- b) 不得使用淘汰落后技术工艺目录列出的工艺。

6.2.4.2 操作规程与工艺卡片，主要包括：

- a) 操作规程与工艺卡片的编制、审核、使用、控制、修订及废止；
- b) 操作规程的培训与考核。

6.2.4.3 工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：

- a) 涉及重点监管的危险化工工艺装置、危险化工工艺装置的自动化控制系统及紧急停车系统；
- b) 非正常条件下，可能超压的设备或管道的安全泄压措施及其完好性；
- c) 危险物料的泄压排放或放空的安全性；
- d) 装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；
- e) 火炬系统的安全性；
- f) 空分装置有害物质的在线分析及超标报警装置。

6.2.4.4 工艺运行管理，主要包括：

- a) 岗位操作制度、变更管理制度、联锁管理制度、操作记录和交接班管理制度的建立及实施;
- b) 运行工况的监测、检查、异常状况的处置及记录;
- c) 自动控制系统联锁报警。

6.2.4.5 现场工艺安全, 主要包括:

- a) 泄爆泄压装置、设施的出口朝向位置;
- b) 工艺尾气回收系统的风险分析与安全论证;
- c) 液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体应设独立的排放系统或处理排放系统;
- d) 极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃等物质的取样口的设置;
- e) 比空气重的可燃气体压缩机厂房应采取防止可燃气体积聚的措施;
- f) 切水、脱水作业及其他风险较大的排液的安全作业。

6.2.4.6 开停车管理, 主要包括:

- a) 正常开车、紧急停车后的开车前的安全条件检查确认;
- b) 开停车前的安全风险辨识分析及重要步骤的签字确认;
- c) 现场安排专人不间断巡检, 监控有无泄漏等异常现象;
- d) 停车过程中的设备、管线的排放与吹扫、抽堵盲板作业;
- e) 设备检维修前与检维修后的安全条件确认。

6.2.4.7 储运系统安全设施, 主要包括:

- a) 易燃、可燃液体及可燃气体的罐区, 如罐组总容、罐组布置, 防火堤及隔堤等的设计;
- b) 火灾危险性类别不同物质的储罐布置;
- c) 可燃、易燃液体罐区的专用泵的安全距离;
- d) 构成重大危险源的储罐区、可燃液体、液化烃的装卸设施、储存设施的操作、使用和维护;
- e) 防火堤的设计应符合 GB 50351 的要求;
- f) 危险化学品的储存、运输、装卸安全。

6.2.4.8 危险化学品仓储管理, 主要包括:

- a) 危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理;
- b) 危险化学品仓库的设计;
- c) 仓储的安全要求;
- d) 库房的安全管理;
- e) 危险化学品储存不得超量、超品种及混放混存禁忌。

6.2.4.9 重大危险源的安全控制, 主要包括:

- a) 配备不间断采集和监测系统及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置;
- b) 装备自动化控制系统并设置紧急停车、紧急切断装置;
- c) 重大危险源应具有独立的安全仪表系统并设置紧急处置装置;
- d) 重大危险源的视频监控系统。

6.2.5 设备

6.2.5.1 设备设施管理体系的建立与执行, 主要包括:

- a) 按照国家相关法律法规建立健全企业的设备管理制度;
- b) 有健全的设备管理体系, 设备管理人员按要求配备;
- c) 建立健全设备管理制度及台账;
- d) 设备设施定期检查及异常状况的处置;
- e) 设备设施的变更程序;

- f) 不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。
- 6.2.5.2 设备的预防性维修和检测，主要包括：
 - a) 企业应编制设备检维修计划，制定检维修方案；
 - b) 加强设备的防腐蚀管理；
 - c) 涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等部位加装防泄漏的设施；
 - d) 对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的管道、设备、机泵等动、静密封点等部位定期进行泄漏检测，并及时维修或更换；
 - e) 防止可燃液体泄漏的措施；
 - f) 承压部位的连接件配备应齐全、紧固到位。
- 6.2.5.3 动设备的管理和运行状况，主要包括：
 - a) 机组、机泵防止意外启动；
 - b) 大机组和重点动设备的安全运行及监测；
 - c) 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动，在爆炸风险区域内的其他传动设备使用皮带传动时的静电防护；
 - d) 离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵的止回阀和其他动设备转动部位的安全防护装置。
- 6.2.5.4 静设备的管理，主要包括：
 - a) 储罐及安全附件的定期检查或检测；
 - b) 加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况；
 - c) 明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距；
 - d) 加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液排放；
 - e) 设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。
- 6.2.5.5 安全附件的管理，主要包括：
 - a) 企业应建立安全附件、监视和测量设备台账，定期校准维护，并保存记录；
 - b) 安全阀、压力表、爆破片的正常使用及定期检验；
 - c) 压力容器液位计的选择。
- 6.2.5.6 企业应建立设备、管道等生产装置、设施拆除和报废程序，明确安全要求，并办理审批手续。
- 6.2.6 仪表
 - 6.2.6.1 仪表安全管理，主要包括：
 - a) 企业应建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度，建立健全检查、维护、使用、检定等台账和巡检记录；
 - b) 按规定对仪表进行定期检定或校准；
 - c) 仪表自动化控制系统投用前、长期停用再次启用前的安全检查确认；
 - d) 控制系统的变更审批、故障处理及应急预案的建立；
 - e) 安全联锁保护系统的定期调试，停运、变更、摘除及恢复审批。
 - 6.2.6.2 控制系统设置，主要包括：
 - a) 安全仪表系统的配备及使用状态；
 - b) 对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化工装置应开展安全仪表功能评估。
 - 6.2.6.3 仪表系统设置，主要包括：
 - a) 仪表供电、供气、接地、防爆、防水与其他防护情况；
 - b) 危险化学品重大危险源安全监控、监测装备配备；
 - c) 紧急停车按钮的防护与液位报警的信号传送。

6.2.6.4 气体检测报警管理，主要包括：

- a) 可燃气体和有毒气体检测报警器的设置、布点及检定；
- b) 可燃、有毒气体检测报警信号的发送、记录与分析；
- c) 可燃、有毒气体检测报警器应完好有效。

6.2.7 电气

6.2.7.1 电气安全管理，主要包括：

- a) 电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况；
- b) 临时用电审批及管理。

6.2.7.2 供配电系统设置及电气设备设施，主要包括：

- a) 用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；
- b) 爆炸危险区域内的防爆电气设备应符合 GB 50058 要求；
- c) 电气设备的防漏电保护接地；
- d) 电缆等相关设施的防火防爆设计。

6.2.7.3 防雷、防静电设施，主要包括建构筑物、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。

6.2.7.4 现场安全包括电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。

6.2.8 应急与消防

6.2.8.1 应急管理，主要包括：

- a) 综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡的编制；
- b) 应急指挥系统的建立和应急救援队伍的配备；
- c) 相关制度的建立与执行情况；
- d) 应急预案的备案、修订、培训、演练与评估。

6.2.8.2 应急器材和设施，主要包括：

- a) 应急器材的管理与维护；
- b) 企业应配备应急器材并保证完好有效；
- c) 存在可燃、有毒气体的区域应配备便携式检测仪，并定期检定；
- d) 火灾危险场所应设置火灾自动报警系统和火灾报警电话；
- e) 重要场所事故应急照明。

6.2.8.3 消防安全，主要包括：

- a) 消防车道的的设计应符合相关要求；
- b) 消防供水压力满足消防要求；
- c) 消防泵、消防栓（炮）、消防器材、泡沫与水幕系统、消防冷却水系统等均应满足消防需求。

6.2.9 部分重点危险化学品及工艺的特殊管控

6.2.9.1 液化烃，主要包括：

- a) 液化烃储罐及相关配件的安全要求；
- b) 液化烃的装卸排放、存放及输送管道材质要求；
- c) 液化烃的充装管理。

6.2.9.2 液氨，主要包括：

- a) 液氨储罐及相关配件的安全要求；
- b) 液氨的装卸排放及输送管道材质要求；
- c) 液氨的充装管理。

6.2.9.3 液氯，主要包括：

- a) 液氯充装工作场所的通风与泄漏报警；
- b) 液氯相关设施设备配件的安全要求；
- c) 液氯的装卸、排放及工艺过程的安全要求；
- d) 液氯厂房的防腐蚀；
- e) 液氯的充装、储存及操作的安全管理；
- f) 液氯管道及配件的材质要求。

6.2.9.4 硝酸铵，主要包括：

- a) 硝酸铵生产、储存、搬运的安全要求；
- b) 硝酸铵储罐材质及硝酸铵仓库的防火防爆要求。

6.2.9.5 光气，主要包括：

- a) 光气及光气化生产装置的设置及防护距离；
- b) 光气物料管道及连接件材质要求；
- c) 光气及光气化生产装置的供电、化工安全仪表系统、机械排气系统设置；
- d) 光气生产装置员工的个人防护。

6.2.9.6 氯乙烯，主要包括：

- a) 氯乙烯的排放回收；
- b) 防止氯乙烯积聚、泄漏后排到下水管网；
- c) 氯乙烯气柜及安全配件的设置与检维修；
- d) 氯乙烯储存的安全措施。

6.2.9.7 硝化工艺，主要包括：

- a) 硝化控制室应设置在远离硝化车间的安全地带并实现硝化工艺的自动化控制，设置安全连锁；
- b) 物料滴加设置远程视频监控；
- c) 硝化反应的温度、氮气保护、应急自动隔断等防护措施；
- d) 硝化工艺设置的紧急排放收集系统及防火防爆隔离措施。

注：两重点一重大即重点监管的危险化学品，重点监管的危险化工工艺，危险化学品重大危险源。

6.2.10 安全风险隐患排查项目及要求

各企业应建立风险分析和管控措施台账，并依据该台账分级，定期开展安全风险隐患排查。安全风险隐患排查项目及要求参见附录C，企业应根据具体情况进行增减。

6.3 制定排查计划

企业应制定事故隐患检查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种事故隐患排查工作。

6.4 安全风险隐患排查

6.4.1 排查方式

6.4.1.1 日常排查，主要包括：

- a) 基层单位班组、岗位员工交接班检查、班中巡查；
- b) 基层单位（厂）管理人员和各专业技术人员的日常性检查；
- c) 关键装置、重点部位、关键环节、重大危险源的检查巡查。

6.4.1.2 综合性排查，需各有关专业和部门共同参与的全面检查，主要包括：

- a) 安全责任制;
- b) 各项专业管理制度;
- c) 安全生产管理制度;
- d) 化工过程安全管理各要素落实情况。

6.4.1.3 专业性排查, 主要包括:

- a) 工艺过程;
- b) 设备管理;
- c) 电气系统;
- d) 仪表系统;
- e) 储运系统;
- f) 消防系统;
- g) 公用工程系统。

6.4.1.4 季节性排查, 主要包括:

- a) 春季: 防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌;
- b) 夏季: 防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温;
- c) 秋季: 防雷暴、防火、防静电、防凝保温;
- d) 冬季: 防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电。

6.4.1.5 重点时段及节假日前排查, 主要包括:

- a) 装置是否存在异常状况和事故隐患;
- b) 备用设备状态;
- c) 备品备件;
- d) 生产及应急物资储备;
- e) 保运力量安排;
- f) 安全保卫、应急、消防;
- g) 领导干部带班值班;
- h) 机电仪保运;
- i) 紧急抢修力量安排;
- j) 应急工作;
- k) 职工在岗状态。

6.4.1.6 事故类比排查, 即对企业内或同类企业发生安全事故后举一反三的安全检查。

6.4.1.7 复产复工前排查, 即节假日、设备大检修、生产原因等停产较长时间, 在重新恢复生产前, 需要进行下列综合性隐患排查:

- a) 人员培训;
- b) 生产工艺;
- c) 设备设施。

6.4.1.8 外聘专家诊断式排查, 即聘请外部专家对企业进行的安全检查。

6.4.2 排查级别及排查频次

6.4.2.1 按级别排查, 主要包括:

- a) 企业主要负责人每季度至少组织并参加一次安全检查, 主要检查安全生产责任制和安全管理制度的落实情况, 较大及以上风险控制措施的落实情况并保留检查记录;
- b) 安全管理部门应当每周至少组织开展一次安全检查, 依据风险管控信息台账(清单)的职责分工, 检查各自分管的安全风险控制措施的落实情况并保留检查记录;

- c) 生产车间每周至少组织本部门管理人员对本车间的安全风险控制措施落实情况进行一次安全检查并保留检查记录;
 - d) 班组每天组织一次对本岗位的安全风险控制措施落实情况进行安全检查并保留检查记录。在开展生产经营活动前或者交接班时,应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认,并及时排除新产生的风险;生产经营活动结束后,应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。
- 6.4.2.2 日常排查,主要包括:
- a) 装置操作人员现场巡检间隔不得大于 2h;
 - b) 涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于 1h。
- 6.4.2.3 专业性排查,即基层专业工种及专业管理排查,由班组负责人、基层车间(装置)直接管理人员(工艺、设备技术人员)、电气、仪表人员对装置现场每天至少进行两次排查。
- 6.4.2.4 基层排查,即基层单位及职能部门排查,主要包括:
- a) 基层车间结合班组安全活动,至少每周组织一次;
 - b) 职能部门(分厂)结合岗位责任制检查,至少每月组织一次。
- 6.4.2.5 季节性排查和重点时段及节假日前排查,主要包括:
- a) 根据季节性特征及生产实际,每季度开展一次季节性安全风险隐患排查;
 - b) 重大活动、重点时段及节假日前必须进行安全风险隐患排查。
- 6.4.2.6 综合性排查和专业性排查,主要包括:
- a) 企业至少每半年组织一次;
 - b) 主要负责人、安全管理部门、基层单位至少每季度组织一次,两者可结合进行。
- 6.4.2.7 事故类比排查,即当同类企业发生安全事故时,应举一反三,及时进行事故类比安全风险隐患专项排查。
- 6.4.2.8 当发生以下情形之一时,应根据情况及时组织进行相关专业性排查:
- a) 公布实施有关新法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的;
 - b) 组织机构和人员发生重大调整的;
 - c) 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的;
 - d) 外部安全生产环境发生重大变化的;
 - e) 发生安全事故或对安全事故、事件有新认识的;
 - f) 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害前。
- 6.4.2.9 生产、储存装置安全风险辨识分析,应符合下列要求:
- a) 涉及“两重点一重大”的生产、储存装置,运用危险与可操作性分析(HAZOP)分析法进行安全风险辨识分析,每 3 年进行一次;
 - b) 涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目,应在基础设计阶段开展危险与可操作性分析(HAZOP)工作;
 - c) 其他生产、储存装置的安全风险辨识分析,针对装置不同的复杂程度,可采用安全检查表(SCL)、工作危害分析(JHA)、故障类型和影响分析(FMEA)、危险与可操作性分析(HAZOP)等安全风险分析方法,或多种方法的组合,分析生产过程中存在的安全风险;选用风险矩阵分析(LS)、作业条件危险性分析(LEC)等方法进行风险评估,每 5 年进行一次。

6.4.3 安全风险排查要求

- 6.4.3.1 安全风险排查应全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合,确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。

6.4.3.2 技术力量不足或危险化学品安全生产管理经验欠缺的企业应聘请有经验的化工专家或注册安全工程师指导企业开展安全风险排查治理工作。

6.4.3.3 涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源的危险化学品生产、储存企业应定期开展危险与可操作性分析，用先进科学的管理方法系统排查事故隐患。

6.4.3.4 企业应依据风险管控信息台账（清单）建立安全风险排查清单。安全风险排查清单应包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。

6.4.4 组织实施

6.4.4.1 企业应根据隐患排查计划，对照隐患排查清单，采取相应的排查方式，按照风险管控内容，组织各相关部门和单位进行隐患排查。对排查出的事故隐患，进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。

6.4.4.2 根据排查出的隐患类别，提出治理建议，治理建议一般应包含：

- a) 针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；
- b) 经排查评估后，提出初步整改或处置建议；
- c) 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

6.5 隐患监控

要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定”，即定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。

6.6 隐患治理与上报

6.6.1 隐患治理要求

隐患治理应方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前应研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

6.6.2 治理流程

6.6.2.1 能够立即整改的隐患：确定责任人组织立即整改→整改情况安排专人确认→建立治理台账→向员工通报。

6.6.2.2 无法立即整改的隐患：评估→治理方案论证→资金落实→限期治理→验收评估→销号→建立治理台账→向员工通报。

6.6.3 安全风险隐患治理措施

6.6.3.1 对排查发现的一般隐患，应当立即组织班组、岗位员工进行整改，并如实记录安全风险隐患排查治理情况，建立安全风险隐患排查治理台账，及时向员工通报。

6.6.3.2 对排查发现的重大事故隐患，应及时向本企业主要负责人报告；主要负责人不及时处理，可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告。重大隐患由企业主要负责人组织进行整改，编制隐患评估报告书，评估报告书应包括隐患类别、影响范围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

6.6.3.3 对于不能立即完成整改的隐患，应进行安全风险分析，并应从工程控制、安全管理、个体防护、应急处置及培训教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故的发生。

6.6.3.4 企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案。治理方案应包括下列主要内容：

- a) 事故隐患的现状及其产生原因；
- b) 事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；
- c) 治理的目标和任务；
- d) 采取的方法和措施；
- e) 经费和物资的落实；
- f) 负责治理的机构和人员；
- g) 治理的时限和要求；
- h) 防止整改期间发生事故的安全措施；
- i) 隐患整改执行方案；
- j) 其他关于重大事故隐患治理的相关文件。

6.6.3.5 利用信息化手段实现风险隐患排查闭环管理的全程留痕，形成排查治理全过程记录信息数据库。

6.6.4 隐患上报及告知

6.6.4.1 按照应急管理部门的要求，建立与应急管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的“隐患排查治理信息系统”，每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患及整改情况上报当地应急管理部门，存在的重大事故隐患及事故隐患排查治理长效机制的建立情况，应及时上报。

6.6.4.2 重大事故隐患的报告内容至少包括：

- a) 现状及其产生原因；
- b) 危害程度分析和整改难易程度；
- c) 治理方案及治理前保证安全的管控措施。

6.6.4.3 隐患排查和治理情况及时告知企业员工及其他从业人员。

6.6.5 隐患治理验收

隐患整改完成后，隐患所在部门对隐患整改情况进行回执，隐患排查组织部门根据隐患整改回执情况对隐患整改效果组织验收，验收完成后对隐患进行销号。重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。

7 文件管理

7.1 事故隐患排查清单应包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容，隐患治理信息台账应包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。

7.2 企业应完整保存文件、过程资料与数据信息，并建立电子档案。包括但不限于下列文件：

- a) 双重预防机制相关制度；
- b) 年度和专项安全风险评估报告；
- c) 安全风险清单；
- d) 安全风险公告；
- e) 隐患排查治理台账；
- f) 安全风险隐患排查项目及清单；
- g) 双重预防机制运行评审记录；
- h) 重大风险管控方案；

- i) 重大隐患治理方案;
- j) 培训档案。

7.3 涉及重大风险时,其辨识、评估过程记录,风险控制措施及其实施记录等,应单独建档管理。

7.4 涉及重大事故隐患,其排查记录、评估报告书、治理方案、隐患整改复查验收记录等,应单独建档管理。

7.5 借助信息化系统对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记。

7.6 年度和专项安全风险评估报告至少保存3年,重大风险解除、重大隐患销号后,相关记录资料至少保存2年,其他安全风险和隐患相关资料至少保存2年。

8 持续改进

8.1 结合法律法规、标准规范的更新和要求,以及企业“双控”水平的提高,企业应对管理体系进行系统的评审,动态的评估,不断改进管理体系或技术,提高、完善企业的管理体系,及时改进评审时识别出的需改进项目,制定改进方案,积极实施并加强监督,归档保存。

8.2 企业应设置可以系统监测、评价安全风险的客观指标。

8.3 如采取措施,企业还应通过重点评审或审核相关范围的方式评价其效果。

8.4 需要时,企业应及时将因改进措施所致的管理体系的任何改变文件化并实施。

8.5 企业应有机制保证所有员工积极参加改进活动,并提供相关的教育和培训机会。

地方标准信息服务平台

附 录 A
(资料性)
安全生产风险分析及评估方法

A.1 预先危险分析 (PHA)

在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存在风险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。

适用于开发时分析原料、主要装置，以及能量失控时出现的危险性。

A.2 危险与可操作性分析 (HAZOP)

通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及建设过程中存在的主要风险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的方法。

适用于对化工装置工艺过程和操作的危险源辨识。

A.3 作业条件危险性分析 (LEC)

一种半定量评价方法，即评估事故发生的可能性及对人体、环境造成的后果严重性，确定风险大小。

适用于作业的局部评价，不适用于普遍分析。

作业条件危险性分析法，即LEC法 ($D=LEC$)，通过对危险源进行L值（发生事故的可能性大小）、E值（暴露于危险环境的频繁程度）和C值（发生事故可能出现的结果）打分之积，得出D值（风险值）。依据D值大小判定岗位风险级别。作业条件危险性分析法是对人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性进行评价的半定量评价方法。D值越大，作业条件的危险性就越大。赋分标准参见表A.1，风险值（D）分级标准参见表A.2。

表A.1 作业条件危险性赋分标准

事故发生可能性分值 L			
分 值	事故发生的可能性	分 值	事故发生的可能性
10	完全会被预料到	0.5	可以设想，很不可能
6	相当可能	0.2	极不可能
3	可能，但不经常	0.1	实际上不可能
1	完全意外，很少可能	—	—
暴露于危险环境的频繁程度分值 E			
分 值	暴露于危险环境的频繁程度	分 值	暴露于危险环境的频繁程度
10	连续暴露	2	每月暴露一次

表 A.1 作业条件危险性赋分标准（续）

6	每天工作时间内暴露	1	每年几次暴露
3	每周一次或偶然暴露	0.5	非常罕见地暴露
事故造成的结果分值 C			
分 值	事故造成的后果	分 值	事故造成的后果
100	十人以上死亡	7	严重伤残
40	数人死亡	3	有伤残
15	一人死亡	1	轻伤，需救护

表A.2 风险值（D）分级标准

序号	风险值	风险级别
1	$D \geq 320$	重大风险（红色）
2	$160 \leq D < 320$	较大风险（橙色）
3	$70 \leq D < 160$	一般风险（黄色）
4	$D < 70$	低风险（蓝色）

A.4 工作危害分析（JHA）

一种定性的风险分析方法，即从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在风险、有害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。

适用于日常管理，各项作业活动中的风险源辨识。

A.4.1 方法概述

通过对工作过程的逐步分析，找出具有风险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。包括作业活动划分、选定、风险源辨识等步骤。

A.4.2 作业活动划分

按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段 / 服务阶段或部门划分。包括但不限于如下操作：

- 日常操作，包括工艺、设备设施操作、现场巡检等；
- 异常情况处理，包括停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理等；
- 开停车，包括开车、停车及交付前的安全条件确认等；
- 作业活动，包括动火、受限空间等特殊作业，采样分析、人工加料（剂）、车辆装卸车、包装、库房叉车转运、清罐内油污等危险作业，场地清理、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；
- 管理活动，包括变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等。

A.4.3 工作危害分析（JHA）评价步骤

评价步骤如下：

- a) 将作业活动清单中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤；
- b) 根据GB/T 13861的规定，辨识每一步骤的风险源及潜在事件；
- c) 根据GB 6441规定，分析造成的后果，量化取值；
- d) 分析造成事故（件）的可能性，量化取值；
- e) 根据风险判定准则评估风险，判定等级；
- f) 将分析结果，填入工作危害分析（JHA）评价记录中。

A.5 故障类型和影响分析（FMEA）

一种定性的风险分析方法，即对系统或产品各个组成部分、元素，按一定顺序进行系统分析和考察，查出系统中各子系统或元件可能发生的各种故障类型，并分析它们对系统或产品的功能造成的影响，提出可能采取的改进措施，以提高系统或产品的可靠性和安全性的分析方法。故障类型及影响分析包括定性分级方法、半定量故障等级划分法及风险矩阵分析法。

适用于机电设备产品的故障对整个系统的影响分析。

A.6 安全检查表分析（SCL）

一种定性的风险分析方法，即利用检查条款按照相关的法律法规、标准规范等对已知的风险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在风险性和有害性进行判别检查。

适用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。

A.6.1 方法概述

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的风险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在风险有害因素进行判别检查。适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行风险源辨识等步骤。

A.6.2 编制工作要求

- A.6.2.1 确定编制人员。包括熟悉风险点的工段长、安全员、技术员、设备员等各方面人员。
- A.6.2.2 熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。
- A.6.2.3 确定标准依据。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据。
- A.6.2.4 编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素。

A.6.3 安全检查表（SCL）分析步骤

安全检查表分析评价步骤如下：

- a) 列出设备设施清单；
- b) 依据设备设施清单，按功能或结构划分为若干风险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危害；
- c) 对照标准，依据准则分析事故（件）发生的可能性和后果严重性，并量化取值；
- d) 对每个风险源，按照安全检查表分析（SCL）评价记录进行全过程的系统分析和记录。

A.7 风险矩阵分析 (LS)

通过运用一个二维的表格对风险进行半定性的分析，为每个风险状态选择一个风险等级，估计其发生的可能性，得出风险结论。

适用于危害事故事件的评估，而不能用于整个厂区的总体评估。

风险矩阵分析法（简称LS）， $R=L \times S$ ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。事件发生的可能性L的判断准则参见表A.3。

表A.3 事件发生的可能性L的判断准则

等级 取值	偏差发生频率	安全检查	操作规程	员工胜任程度（意识、技能、经验、资质）	防范控制措施
5	每年超过一起	从来没有检查	没有操作规程	不胜任（无任何培训、培训不够，缺乏经验）	无任何防范或控制措施
4	平均每年一起	偶尔检查或大检查	有，但只是偶尔执行	不够胜任	防范、控制措施不完善
3	平均每1-5年一起	月检	有，只是部分执行	一般胜任	有，但没有完全使用（如个人防护用品）
2	平均每10年一起	周检	有，但偶尔不执行	胜任，但偶然出差错	有，偶尔失去作用或出差错
1	偶尔或平均每50年一起	日检	有操作规程，而且严格执行	高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）	有效防范控制措施

可能性L：由于事件发生的频率和现有的预防、检测、控制措施有关。现有的控制措施到位并处于良好状态，则事件发生的可能性降低，以上所列出的数据越大，事件发生的可能性越大。事件后果严重性（S）判别准则见表A.4。

表A.4 事件后果严重性（S）判别准则

等级 取值	法律、法规及其他要求	人员	直接经济损失	停工	企业形象
5	违反法律、法规和标准	死亡	100万元以上	部分装置（>2套）或设备停工	重大国际影响
4	潜在违反法规和标准	丧失劳动能力	50万元以上	2套装置停工、或设备停工	行业内、省内影响
3	不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等	截肢、骨折、听力丧失、慢性病	1万元以上	1套装置停工或设备停工	地区影响
2	不符合企业的安全操作程序、规定	轻微受伤、间歇不舒服	1万元以下	受影响不大，几乎不停工	公司及周边范围
1	完全符合	无伤亡	无损失	没有停工	形象没有受损

安全风险等级判定准则（R值）及控制措施见表A.5，风险矩阵见表A.6。

表 A.5 安全风险等级判定准则（R 值）及控制措施

风险值	风险等级	应采取的行动/控制措施	实施期限
20~25	重大风险	制定管控措施，在采取措施降低危害前，对改进措施进行评估，严格管理。如措施失控，立即整改	立刻
15~16	较大风险	采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估	立即或近期整改
9~12	一般风险	可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通	2年内治理
$R \leq 8$	低风险	可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查，其中小于等于3时无需采用控制措施	有条件、有经费时治理，需保存记录

表 A.6 风险矩阵表

后果等级	5	低风险	一般风险	较大风险	重大风险	重大风险
	4	低风险	低风险	一般风险	较大风险	重大风险
	3	低风险	低风险	一般风险	一般风险	较大风险
	2	低风险	低风险	低风险	低风险	一般风险
	1	低风险	低风险	低风险	低风险	低风险
		1	2	3	4	5

A.8 故障树分析（FTA）

通过对可能造成系统失败的各种因素进行分析，画出逻辑框图（即故障树），从而确定系统失效原因的各种可能组合方式或其发生概率，以计算系统失效概率，采取相应的措施，以提高系统可靠性的一种设计分析方法。

适用于化工工程、制药、石化业及其他高风险产业系统的失效分析。

A.9 风险程度分析（MES）

一种半定量的风险分析方法，是对作业条件危险性分析（LEC）的改进。

附录 B

(资料性)

危险化学品企业安全风险辨识分级标准

B.1 风险分级（安全管理除外）共分为四个级别，分别为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）。

B.2 风险分级可采用直接判断法和作业条件危险性分析法。

B.2.1 直接判断法风险分级标准

风险分级从工艺、设备设施、仓库、储罐区、建构筑物、安全管理六个方面进行分级，同一区域内涉及不同类别风险应分别进行风险分级，分级结果按较高级别确定。风险辨识的区域应为企业全部作业区，辨识基本单元应为相对独立的生产装置或设备设施。

B.2.1.1 工艺风险分级

B.2.1.1.1 列入重点监管的重大风险（红色）的危险化工工艺，主要包括：

- a) 光气及光气化工艺，包括：
 - 1) 一氧化碳与氯气的反应得到光气；
 - 2) 光气合成双光气、三光气；
 - 3) 采用光气作单体合成聚碳酸酯；
 - 4) 甲苯二异氰酸酯（TDI）的制备；
 - 5) 4, 4'-二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）的制备；
 - 6) 异氰酸酯的制备等。
- b) 电解工艺（氯碱），包括：
 - 1) 氯化钠（食盐）水溶液电解生产氯气、氢氧化钠、氢气；
 - 2) 氯化钾水溶液电解生产氯气、氢氧化钾、氢气等。
- c) 硝化工艺的直接硝化法，包括：
 - 1) 苯硝化制备丙三醇与混酸反应制备硝酸甘油；
 - 2) 氯苯硝化制备邻硝基氯苯、对硝基氯苯；
 - 3) 苯硝化制备硝基苯；
 - 4) 蒽醌硝化制备 1-硝基蒽醌；
 - 5) 甲苯硝化生产三硝基甲苯；
 - 6) 硝酸胍、硝基胍的制备；
 - 7) 浓硝酸、亚硝酸钠和甲醇制备亚硝酸甲酯；
 - 8) 丙烷等烷烃与硝酸通过气相反应制备硝基烷烃等。
- d) 合成氨工艺，包括：
 - 1) 节能 AMV 法；
 - 2) 德士古水煤浆加压气化法；
 - 3) 凯洛格法；
 - 4) 甲醇与合成氨联合生产的联醇法；
 - 5) 纯碱与合成氨联合生产的联碱法；
 - 6) 采用变换催化剂、氧化锌脱硫剂和甲烷催化剂的“三催化”气体净化法等。
- e) 新型煤化工工艺，包括：

- 1) 煤制油（甲醇制汽油、费-托合成油）；
 - 2) 煤制烯烃（甲醇制烯烃）；
 - 3) 煤制二甲醚；
 - 4) 煤制乙二醇（合成气制乙二醇）；
 - 5) 煤制甲烷气（煤气甲烷化）；
 - 6) 煤制甲醇；
 - 7) 甲醇制醋酸等工艺。
- f) 聚合工艺，包括：
- 1) 聚烯烃生产；
 - 2) 聚氯乙烯生产；
 - 3) 合成纤维生产；
 - 4) 橡胶生产；
 - 5) 乳液生产；
 - 6) 氟化物聚合等。
- g) 加氢工艺，包括：
- 1) 不饱和炔烃、烯烃的三键和双键加氢；
 - 2) 芳烃加氢；
 - 3) 含氧化合物加氢；
 - 4) 含氮化合物加氢；
 - 5) 油品加氢等。
- h) 过氧化工艺，包括：
- 1) 双氧水的生产；
 - 2) 乙酸在硫酸存在下与双氧水作用制备过氧乙酸水溶液；
 - 3) 酸酐与双氧水作用直接制备过氧二酸；
 - 4) 苯甲酰氯与双氧水的碱性溶液作用制备过氧化苯甲酰；
 - 5) 异丙苯经空气氧化生产过氧化氢异丙苯；
 - 6) 叔丁醇与双氧水制备叔丁基过氧化氢等。
- B. 2. 1. 1. 2 列入重点监管的较大风险（橙色）的危险化工工艺，主要包括：**
- a) 氯化工艺，包括：
- 1) 取代氯化；
 - 2) 加成氯化；
 - 3) 氧氯化；
 - 4) 硫与氯反应生成一氯化硫；
 - 5) 四氯化钛的制备；
 - 6) 橙磷与氯气反应生产三氯化磷、五氯化磷等。
- b) 裂解（裂化）工艺，包括：
- 1) 热裂解制烯烃；
 - 2) 重油催化裂化制汽油、柴油、丙烯、丁烯；
 - 3) 乙苯裂解制苯乙烯；
 - 4) 二氟一氯甲烷（HCFC-22）热裂解制得四氟乙烯（TFE）；
 - 5) 二氟一氯乙烷（HCFC-142b）热裂解制得偏氟乙烯（VDF）；
 - 6) 四氟乙烯和八氟环丁烷热裂解制得六氟乙烯（HFP）等。

- c) 氟化工艺, 包括:
 - 1) 直接氟化;
 - 2) 金属氟化物或氟化氢气体氟化;
 - 3) 置换氟化;
 - 4) 三氟化硼的制备等。
- d) 氧化工艺, 包括:
 - 1) 乙烯氧化制环氧乙烷;
 - 2) 甲醇氧化制备甲醛;
 - 3) 对二甲苯氧化制备对苯二甲酸;
 - 4) 异丙苯经氧化-酸解联产苯酚和丙酮;
 - 5) 环己烷氧化制环己酮;
 - 6) 天然气氧化制乙炔;
 - 7) 丁烯、丁烷、C4 馏分或苯的氧化制顺丁烯二酸酐;
 - 8) 邻二甲苯或萘的氧化制备邻苯二甲酸酐;
 - 9) 均四甲苯的氧化制备均苯四甲酸二酐;
 - 10) 萘的氧化制 1, 8-萘二甲酸酐;
 - 11) 3-甲基吡啶氧化制 3-吡啶甲酸 (烟酸);
 - 12) 4-甲基吡啶氧化制 4-吡啶甲酸 (异烟酸);
 - 13) 2-乙基己醇 (异辛醇) 氧化制备 2-乙基己酸 (异辛酸);
 - 14) 对氯甲苯氧化制备对氯苯甲醛和对氯苯甲酸;
 - 15) 甲苯氧化制备苯甲醛、苯甲酸;
 - 16) 对硝基甲苯氧化制备对硝基苯甲酸;
 - 17) 环十二醇/酮混合物的开环氧化制备十二碳二酸;
 - 18) 环己酮/醇混合物的氧化制己二酸;
 - 19) 乙二醛硝酸氧化法合成乙醛酸;
 - 20) 丁醛氧化制丁酸;
 - 21) 氨氧化制硝酸;
 - 22) 克劳斯法气体脱硫;
 - 23) 一氧化氮、氧气和甲 (乙) 醇制备亚硝酸甲 (乙) 酯;
 - 24) 以双氧水或有机过氧化物为氧化剂生产环氧丙烷、环氧氯丙烷等。
- e) 胺基化工艺, 包括:
 - 1) 邻硝基氯苯与氨水反应制备邻硝基苯胺;
 - 2) 对硝基氯苯与氨水反应制备对硝基苯胺;
 - 3) 间甲酚与氯化铵的混合物在催化剂和氨水作用下生成间甲苯胺;
 - 4) 甲醇在催化剂和氨气作用下制备甲胺;
 - 5) 1-硝基蒽醌与过量的氨水在氯苯中制备 1-氨基蒽醌;
 - 6) 2, 6-蒽醌二磺酸氨解制备 2, 6-二氨基蒽醌;
 - 7) 苯乙烯与胺反应制备 N-取代苯乙胺;
 - 8) 环氧乙烷或亚乙基亚胺与胺或氨发生开环加成反应, 制备氨基乙醇或二胺;
 - 9) 甲苯经氨氧化制备苯甲腈;
 - 10) 丙烯氨氧化制备丙烯腈;
 - 11) 氯氨法生产甲基胍等。
- f) 磺化工艺, 包括:

- 1) 三氧化硫磺化法;
 - 2) 共沸去水磺化法;
 - 3) 氯磺酸磺化法;
 - 4) 烘焙磺化法;
 - 5) 亚硫酸盐磺化法等。
- g) 重氮化工艺, 包括:
- 1) 顺法;
 - 2) 反加法;
 - 3) 亚硝酰硫酸法;
 - 4) 硫酸铜触媒法;
 - 5) 盐析法。
- h) 烷基化工艺, 包括:
- 1) C-烷基化反应;
 - 2) N-烷基化反应;
 - 3) O-烷基化反应。
- i) 硝化工艺的间接硝化法和亚硝化法;
- j) 电石生产工艺;
- k) 偶氮化工艺。

B.2.1.1.3 列入一般风险（黄色）的化工工艺, 主要包括:

- a) 未列入典型化工工艺的烷基化、氧化、磺化和聚合等工艺;
- b) 酯化、加成、中和等中等放热工艺;
- c) 易燃易爆的物质的精馏工艺;
- d) 含易燃易爆溶剂的脱溶工艺;
- e) 变压吸附制氢工艺。

B.2.1.1.4 其它生产工艺为低风险（蓝色）。

B.2.1.2 设备设施风险分级

B.2.1.2.1 满足下列条件的设备设施, 属于重大风险（红色）的包括:

- a) 操作压力 $>20\text{MPa}$ 的设备设施;
- b) 介质中含有三硝基苯、硝化甘油、硝酸胍、硝化纤维素、硝酸铵（含可燃物 $\leq 0.2\%$ ）等爆炸品类的设备设施;
- c) 介质中含有氰化氢、二氧化氮、异氰酸甲酯、磷化氢、碳酰氯（光气）的设备设施。

B.2.1.2.2 满足下列条件的设备设施, 属于较大风险（橙色）的包括:

- a) 操作压力 $10\text{MPa} < P < 20\text{MPa}$ 的设备设施;
- b) 介质中含除氰化氢、二氧化氮、异氰酸甲酯、磷化氢、碳酰氯以外的列入《危险化学品目录》的剧毒品的设备设施;
- c) 介质中含有煤气的设备设施;
- d) 介质中含甲类可燃气体、液化烃及甲A类液体、甲类固体的设备设施。

B.2.1.2.3 满足下列条件的设备设施, 属于一般风险（黄色）的包括:

- a) 操作压力 $1\text{MPa} < P < 10\text{MPa}$ 的设备设施;
- b) 介质中含甲B及乙类液体的设备设施;
- c) 介质中含剧毒品以外的急性毒性为类别1、类别2的物质的设备设施。

注: 急性毒性分类依据GB 20592, 物质的火灾分类依据GB 50160。

B.2.1.2.4 其它设备设施属于低风险（蓝色）。

B.2.1.3 库区风险分级

B.2.1.3.1 危险化学品数量构成一级重大危险源的库区属于重大风险（红色）。

B.2.1.3.2 危险化学品数量构成二级重大危险源的库区属于较大风险（橙色）。

B.2.1.3.3 危险化学品数量构成三级、四级重大危险源的库区属于一般风险（黄色）。

B.2.1.3.4 其它库区属于低风险（蓝色）。

B.2.1.4 储罐区风险分级

B.2.1.4.1 危险化学品数量构成一级重大危险源的储罐区属于重大风险（红色）。

B.2.1.4.2 危险化学品数量构成二级重大危险源的储罐区属于较大风险（橙色）。

B.2.1.4.3 危险化学品数量构成三级、四级重大危险源的储罐区属于一般风险（黄色）。

B.2.1.4.4 其它储罐区属于低风险（蓝色）。

B.2.1.5 建筑物风险分级

B.2.1.5.1 有爆炸（含粉尘爆炸）或散发有毒气体风险的厂房，且当班操作人员30人以上的属于重大风险（红色）。

B.2.1.5.2 属于较大风险（橙色）的情况，主要包括：

- a) 有爆炸（含粉尘爆炸）或散发有毒气体风险的厂房，且当班操作人员 29 人以下 10 人以上；
- b) 其它厂房内操作人员 30 人以上；
- c) 全厂性高压配电室；
- d) 占地面积大于 1000m² 的丙类仓库。

B.2.1.5.3 属于一般风险（黄色）的情况，主要包括：

- a) 有爆炸（含粉尘爆炸）或散发有毒气体风险的厂房，且当班操作人员 9 人以下 3 人以上；
- b) 其它厂房内操作人员 29 人以下 10 人以上；
- c) 全厂性低压配电室。

B.2.1.5.4 其它有火灾爆炸或有毒风险作业厂房建筑属于低风险（蓝色）。

B.2.1.6 安全管理风险分级

B.2.1.6.1 属于重大风险（红色）的情况，主要包括：

- a) 未按规定设置专职安全管理机构和相应数量专职安全管理人员；
- b) 无岗位操作规程和未规定工艺控制指标；
- c) 安全管理人员、特种作业人员未经考试合格或未持证上岗；
- d) 未严格执行动火作业、受限空间作业等安全管理制度；
- e) 新入厂员工未进行三级安全教育。

B.2.1.6.2 属于较大风险（橙色）的情况，主要包括：

- a) 制度不完善；
- b) 岗位安全（工艺）操作规程和工艺控制指标落实不到位；
- c) 未配备工艺、设备、仪表专业技术人员；
- d) 仪表操作人员未经考试合格或未持证上岗；
- e) 未按有关规定投入安全生产费用；
- f) 未定期进行事故应急演练；
- g) 人员教育培训不到位；

- h) 法律、法规识别不及时;
- i) 未定期按规定进行风险评估;
- j) 事故应急演练走形式。

B.2.1.7 维修作业分级

B.2.1.7.1 属于重大风险（红色）的情况，主要包括：

- a) 特殊动火作业、一级动火作业;
- b) 受限空间作业;
- c) 交叉作业;
- d) 高处作业（3人以上）。

B.2.1.7.2 属于较大风险（橙色）的情况，主要包括：

- a) 一级吊装作业、二级吊装作业;
- b) 盲板抽堵作业、断路作业、临时用电作业、动土作业。

B.2.1.7.3 其它日常维修作业属于一般风险（黄色）。

B.2.2 作业条件危险性分析法分级标准

风险辨识的区域应为企业全部作业区，辨识基本单元应为岗位或工序。

作业条件危险性分析法，即LEC法（ $D=LEC$ ），通过对危险源进行L值（发生事故的可能性大小）、E值（暴露于危险环境的频繁程度）和C值（发生事故可能出现的结果）打分之积，得出D值（风险值）。依据D值大小判定岗位风险级别。作业条件危险性分析法是对人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性进行评价的半定量评价方法。D值越大，作业条件的危险性就越大。赋分标准参见附录A.3。

地方标准信息服务平台

附 录 C
(资料性)
安全风险隐患排查项目及要求

安全风险隐患排查项目及要求参见表C.1。

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求

序号	排查内容	排除依据
1	基础管理安全风险隐患排查	
1.1	安全领导能力	
1.1.1	1. 主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标； 2. 安全生产目标应满足： (1) 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； (2) 符合或严于相关法律法规的要求； (3) 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。	《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 2.1
1.1.2	1. 应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书； 2. 企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划； 3. 应定期考核安全生产目标完成情况。	《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 2.1
1.1.3	企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。	《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）
1.1.4	企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责： 1. 建立、健全本单位安全生产责任制； 2. 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4. 保证本单位安全生产投入的有效实施； 5. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患； 6. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7. 及时、如实报告生产安全事故。	《安全生产法》第十八条
1.1.5	企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。	《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 5.6
1.1.6	企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。	《国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求的续

序号	排查内容	排除依据
1.1.7	企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工作。	《国家安监总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准3.2
1.1.8	企业主要负责人和各级管理人员应按安全生产责任制要求履行在岗位上的职责。	
1.1.9	企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性安全风险隐患排查及治理工作。	《国家安监总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准11.2
1.1.10	企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持续改进等措施保证有效运行。	
1.1.11	企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对安全行动计划履行情况进行考核。	
1.1.12	企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律法规，听取安全生产工作汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并督促落实情况。	《国家安监总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准2.3
1.1.13	企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历。	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令41号）第十六条
1.1.14	1. 企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员； 2. 专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历； 3. 从业人员300人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师； 4. 企业应设置生产组织机构，配备相关技术人员。	《安全生产法》第二十一条 《国家安监总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第一章第三条 《注册安全工程师管理规定》（国家安监总局令11号）第六条
1.1.15	1. 企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产； 2. 企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况。	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）
1.1.16	企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员工缴纳保险费。	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）第二十九条
1.1.17	企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置。	
1.1.18	企业应建立异常工况下应急处理的授权决策机制。	
1.1.19	企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当于高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要求。	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令30号）第四条

表C.1 安全风险隐患排查项目及要 求（续）

序号	排查内容	排除依据
1.2	安全生产责任制	
1.2.1	企业应建立健全全员安全生产责任制： 1. 应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准； 2. 应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。	《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第三条 《国家安全生产监督管理总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准 2.3
1.2.2	企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。	《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第五、七条
1.2.3	企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。	《安全生产法》第十九条 《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第六条
1.2.4	当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。	《国家安全生产监督管理总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准 4.3
1.3	安全教育和岗位操作技能培训	
1.3.1	企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规要求，建立健全安全教育和培训制度。	《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令 第3号）第三条
1.3.2	企业应根据培训需求调查编制年度安全教育和培训计划，并按计划实施。	《国家安全生产监督管理总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准 5.1
1.3.3	企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。	《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令 第3号）第二十二条
1.3.4	企业应对培训教育效果进行评估和改进。	《国家安全生产监督管理总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准 5.1
1.3.5	1. 企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格； 2. 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。	《安全生产法》第二十四条 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令 第3号）第九条
1.3.6	企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务派遣工、轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗。	《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令 第3号）第十一、十二条
1.3.7	新从业人员的三级安全培训教育的内容应符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令 第3号）要求。	《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令 第3号）第十四、十五、十六条
1.3.8	企业新从业人员安全培训时间不得少于 72 学时；从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于 20 学时。	《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令 第3号）第十五条

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求（续）

序号	排查内容	排查依据
1.3.9	从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。	《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令 3 号）第十九条
1.3.10	1. 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业； 2. 特种作业操作证应定期复审。	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令 30 号）第五、二十条
1.3.11	当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关岗位操作人员进行有针对性的再培训。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十二条
1.3.12	采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合格后，方可上岗。	《安全生产法》第二十六条
1.3.13	企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。	《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 5.5
1.4	安全生产信息管理	
1.4.1	企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管理主管部门、各环节管理责任部门。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第四条
1.4.2	化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合 AQ/T 3034 有关要求。	《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T 3034—2010）
1.4.3	企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存各类安全生产信息。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二条
1.4.4	1. 利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实现可查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息； 2. 安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他文件、资料中。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二条
1.4.5	企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注意事项，并转化到安全风险分析、事故调查和编制生产管理制度、操作规程、员工安全教育培训手册、应急处置预案、工艺卡片和技术手册、化学品间的安全相容矩阵表等资料中。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第三条
1.4.6	企业应及时获取或编制危险化学品安全技术说明书和安全标签。	《危险化学品安全管理条例》（国务院令 591 号）第十五条
1.4.7	企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第四条
1.4.8	企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有关的安全生产信息。	《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 6.4
1.4.9	企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，明确责任部门、识别、获取、评价等要求。	《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）评审标准 1.1

表C.1 安全风险隐患排查项目及要 求（续）

序号	排查内容	排查依据
1.4.10	企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库，并定期更新。	《国家安监总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准 1.1
1.4.11	企业应定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施并落实。	《国家安监总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准 1.2
1.5	安全风险管理	
1.5.1	企业应制定安全风险管理制度，明确安全风险评价的目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等，明确各部门及有关人员在开展安全风险评价过程中的职责和任务。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条
1.5.2	1. 企业应依据以下内容制定安全风险评价准则： （1）有关安全生产法律、法规； （2）设计规范、技术标准； （3）企业的安全管理标准、技术标准； （4）企业的安全生产方针和目标等。 2. 评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及安全风险等级的评定标准； 3. 安全风险可接受水平最低应满足 GB 36894 要求。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条 《国家安监总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准 3.1
1.5.3	企业应对生产全过程及建设项目的全生命周期开展安全风险辨识，辨识范围应包括： 1. 建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2. 常规和非常规活动； 3. 所有进入作业场所人员的活动； 4. 安全事故及潜在的紧急情况； 5. 原材料、产品的装卸和使用过程； 6. 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7. 丢弃、废弃、拆除与处置； 8. 周围环境； 9. 气候、地震及其他自然灾害等。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013—2008）中 5.2.1.2
1.5.4	企业安全风险辨识分析内容应重点关注如下方面： 1. 对涉及“两重点一重大”生产、储存装置定期运用 HAZOP 方法开展安全风险辨识； 2. 对设备设施、作业活动、作业环境进行安全风险辨识； 3. 当管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时，及时进行安全风险辨识分析； 4. 对控制安全风险的工程、技术、管理措施及其失效后可能引起的后果进行分析。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第六条 《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001—2018）

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求（续）

序号	排查内容	排查依据
1.5.5	企业应对厂区内人员密集场所及可能存在的较大风险进行排查： 1. 试生产投料期间，区域内不得有施工作业； 2. 涉及硝化、加氢、氟化、氯化等重点监管化工工艺及其他反应工艺危险度2级及以上的生产车间（区域），同一时间现场操作人员控制在3人以下； 3. 系统性检修时，同一作业平台或同一受限空间内不得超过9人； 4. 装置出现泄漏等异常状况时，严格控制现场人员数量。	
1.5.6	企业应对可能存在安全风险外溢的场所及装置进行分析识别，并采取相应预警措施。	
1.5.7	企业应对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则确定安全风险等级，并从技术、组织、制度、应急等方面对安全风险进行有效管控。	《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）
1.5.8	企业应对安全风险管控措施的有效性实施监控情况进行巡查，发现措施失效后应及时处置。	
1.5.9	企业应建立不可接受安全风险清单，对不可接受安全风险要及时制定并落实消除、减小或控制安全风险的措施，将安全风险控制在可接受的范围。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第七条
1.5.10	企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条 《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001—2018）
1.5.11	企业应在法律法规、标准规范或企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时，及时进行安全风险辨识分析。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条
1.5.12	企业应全员参与安全风险辨识评价和管控工作。	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013—2008）中5.2.2.2
1.5.13	企业应将安全风险评价的结果及所采取的管控措施对从业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的管控措施。	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013—2008）中5.2.3.2
1.5.14	企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确各种事故隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求。	《安全生产法》第三十八条
1.5.15	企业应编制综合性、专业、重要时段和节假日、季节性和日常事故隐患排查表。	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013—2008）中5.10.1
1.5.16	企业应制定事故隐患检查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种事故隐患排查工作。	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013—2008）中5.10.1
1.5.17	企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立事故隐患治理台账。	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013—2008）
1.5.18	1. 对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制定并实施治理方案； 2. 企业应编制重大事故隐患报告，及时向应急管理部门和有关部门报告。	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）第十四、十五条

表C.1 安全风险隐患排查项目及要 求（续）

序号	排查内容	排查依据
1.6	变更管理	
1.6.1	企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十二条
1.6.2	企业应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变更进行规范管理。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十二条
1.6.3	企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十四条
1.6.4	企业应对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的分析，制定并落实安全风险管控措施。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十二条
1.6.5	变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十三、二十四条
1.6.6	企业应建立健全变更管理档案。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十二条
1.7	作业安全管理	
1.7.1	1. 企业应建立并不断完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序； 2. 实施特殊作业前，必须办理审批手续。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十八条
1.7.2	1. 特殊作业票证内容设置应符合 GB 30871 要求； 2. 作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871—2014）
1.7.3	实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风险控制措施。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十九条
1.7.4	特殊作业现场管理应规范： 1. 作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无违章行为； 2. 监护人员应坚守岗位，持作业票证监护； 3. 作业过程中，管理人员要进行现场监督检查； 4. 现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871—2014）
1.7.5	特殊作业现场监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十九条

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求的续

序号	排查内容	排查依据
1.7.6	储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的设备检修等危险作业应制定相应的作业程序，作业时应严格执行作业程序。	《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》和《油气罐区防火防爆十条规定》的通知（安监总政法〔2017〕15号）
1.8	承包商管理	
1.8.1	企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十条
1.8.2	企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程管理。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十条
1.8.3	企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十一条
1.8.4	1. 企业应对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入厂； 2. 进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底； 3. 保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十、二十一条
1.8.5	企业应对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工方案进行审查。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十一条
1.8.6	企业应对承包商作业进行全程安全监督。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十一条
1.9	安全事故事件管理	
1.9.1	1. 企业应建立安全事故事件管理制度，明确安全事故事件的报告、调查和防范措施制定等要求； 2. 企业应将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等）纳入安全事故事件管理； 3. 应将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的安全事故事件管理。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十七条
1.9.2	企业应收集同类企业安全事故及事件的信息，吸取教训，开展员工培训。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十八条
1.9.3	企业应建立安全事故事件管理档案。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十条
1.9.4	1. 企业应深入调查分析安全事件，找出发生的根本原因； 2. 应制定针对性和可操作性的整改、预防措施； 3. 措施应及时落实。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十七条

表C.1 安全风险隐患排查项目及要 求（续）

序号	排查内容	排查依据
1.9.5	企业应建立涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励机制。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十七条
1.9.6	企业应重视外部安全事故信息收集工作，认真吸取同类企业、装置的教训，提高安全意识和防范事故能力。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十八条
2	设计与总图安全风险隐患排查	
2.1	设计管理	
2.1.1	企业应委托具备国家规定资质等级的设计单位承担建设项目工程设计。涉及“两重点一重大”的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。	《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）
2.1.2	建设项目应经过正规设计或开展安全设计诊断。	《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号）
2.1.3	在规划设计工厂的选址、设备布置时，应按照 GB/T 37243 要求开展外部安全防护距离评估核算；外部安全防护距离应满足根据 GB 36894 确定的个人风险基准的要求。	《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243—2019） 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894—2018）
2.1.4	涉及有毒气体或易燃气体，且其构成危险化学品重大危险源的库房应按 GB/T 37243 的规定，采用定量风险评价法计算外部安全防护距离，定量风险评价法计算时应采用可能储存的危险化学品最大量计算外部安全防护距离。	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265—2019）中 4.1.4
2.1.5	企业应在建设项目基础设计阶段组织开展危险与可操作性（HAZOP）分析，形成分析报告。	《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号） 《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001—2018）
2.1.6	1. 新建化工装置应设计装备自动化控制系统，并根据工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等级评价（SIL）结果，设置安全仪表系统； 2. 涉及重点监管危险化工工艺的大、中型新建建设项目要按照 GB/T 21109 和 GB 50770 等相关标准开展安全仪表系统设计。	《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）
2.1.7	1. 涉及精细化工的建设项目，在编制可行性研究报告或项目建议书前，应按规定开展反应安全风险评估； 2. 国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。	《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）第二、四条 《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第九条

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求（续）

序号	排查内容	排查依据
2.1.8	企业在建设项目详细设计和施工安装阶段,发生以下重大变更的,设计单位应按管理程序重新报批: 1. 改变安全设施设计且可能降低安全性能的; 2. 在施工期间重新设计的。	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》 (国家安全监管总局令第45号)第二十条
2.2	总图布局	
2.2.1	企业应对在役装置按照相关要求开展外部安全防护距离评估。	《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》(GB/T 37243—2019)
2.2.2	企业总图布置应根据工厂的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产、经营管理、厂容厂貌及发展等要求,并结合当地自然条件进行布置,符合GB 50489要求。	《化工企业总图运输设计规范》(GB 50489—2009)
2.2.3	化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于GB 50160规定。	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》 (GB 50160—2008)中4.1.9
2.2.4	化工企业与同类企业及油库的防火间距不应小于GB 50160规定。	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》 (GB 50160—2008)中4.1.10
2.2.5	液化烃罐组与电压等级330kV~1000kV的架空电力线路的防火间距不应小于100m。单罐容积大于等于50000m ³ 的甲、乙类液体储罐与居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不应小于120m。	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》 (GB 50160—2008)中4.1.9
2.2.6	企业内部设施之间防火间距应符合相关规范要求。	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》 (GB 50160—2008) 《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016—2014) 《石油库设计规范》(GB 50074—2014)
2.2.7	企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足GB 50160要求;控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不应有门窗、孔洞,并应满足防火防爆要求。	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》 (GB 50160—2008)中5.2.16、5.2.17、 5.2.18 《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB 50779—2012)中4.1.4
2.2.8	火炬与其他设施的防火间距不应小于GB 50160规定。	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》 (GB 50160—2008)中4.2.12
2.2.9	液化烃、可燃液体的铁路装卸线不得兼作走行线。	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》 (GB 50160—2008)中4.4.6
2.2.10	联合装置视同一个装置,其设备、建筑物的防火间距应按相邻设备、建筑物的防火间距确定,其防火间距应符合GB 50160规定。	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》 (GB 50160—2008)中5.2.9
2.2.11	污水处理场内的设备、建(构)筑物平面布置防火间距不应小于GB 50160规定。	《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》 (GB 50160—2008)中5.4.3
2.2.12	变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合GB 50058等标准规定。	《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016—2014)中3.3.8

表C.1 安全风险隐患排查项目及要 求（续）

序号	排查内容	排查依据
2.2.13	空分装置的布置，应符合下列规定： 1. 布置在空气洁净，并靠近氮气、氧气最大用户处； 2. 与全厂的布置统一协调，并留有扩建的可能； 3. 避免靠近爆炸性、腐蚀性和有毒气体以及粉尘等有害物场所，并应考虑周围企业（或装置）改建或扩建时对空分装置安全带来的影响。	《石油化工氮氧系统设计规范》（SH/T 3106—2019）中 3.1
2.2.14	空分装置吸风口的设置，应符合 SH/T 3106 要求。	《石油化工氮氧系统设计规范》（SH/T 3106—2019）中 3.3
2.2.15	厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于 GB 50016 规定，与甲类仓库的防火间距应符合 GB 50016 规定。	《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB 50016—2014）中 3.4.1、3.5.1
2.2.16	光气、氯气等剧毒气体及含硫化氢管道不应穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）
2.2.17	地区输油（输气）管道不应穿越厂区。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 4.1.8
2.2.18	地区架空电力线路不得穿越生产区。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 4.1.6
3	试生产管理安全风险隐患排查	
3.1	企业应建立建设项目试生产的组织管理机构，明确试生产安全管理范围，合理界定建设单位、总承包商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的安全管理范围与职责。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十四条
3.2	建设项目试生产前，企业或总承包商应组织开展“三查四定”（查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；对检查出来的问题定任务、定人员、定时间、定措施，限期完成）工作，并对查出的问题落实责任进行整改完善。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五条
3.3	企业或总承包商应编制总体试生产方案和专项试车方案、明确试生产条件，并对相关参与人员进行方案交底并严格执行。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十四条
3.4	设计、施工、监理等参建单位应对建设项目试生产方案及试生产条件提出审查意见。对采用专利技术的装置，试生产方案应经专利供应商现场人员书面确认。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十四条
3.5	企业或总承包商应编制建设项目联动试车方案、投料试车方案、异常工况处置方案等。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十四条
3.6	建设项目试生产前，企业或总承包商应完成各项生产技术资料、岗位记录表和技术台账（包括工艺流程图、操作规程、工艺卡片、工艺和安全技术规程、安全事故应急预案、化验分析规程、主要设备运行操作规程、电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联锁值整定记录等）的编制工作。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十四条
3.7	试生产前企业应对所有参加试车人员进行培训。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五条
3.8	企业应编制系统吹扫冲洗方案，落实责任人员。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十五条

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求（续）

序号	排查内容	排查依据
3.9	在系统吹扫冲洗前，应在排放口设置警戒区，拆除易被吹扫冲洗损坏的所有部件，确认吹扫冲洗流程、介质及压力。蒸汽吹扫时，要落实防止人员烫伤的防护措施。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
3.10	企业应编制气密试验方案。要确保气密试验方案全覆盖、无遗漏，明确各系统气密的最高压力等级。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
3.11	气密试验前应用盲板将气密试验系统与其他系统隔离，严禁超压。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
3.12	高压系统气密试验前，应分成若干等级压力，逐级进行气密试验。真空系统进行真空试验前，应先完成气密试验。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
3.13	气密试验时，要安排专人检查，发现问题，及时处理；做好气密检查记录。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
3.14	企业应开展开车前安全条件审查，确认检查清单中所要求完成的检查项，将必改项和遗留项的整改进度以文件化的形式报告给相关人员。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
3.15	开车前安全条件审查后，应将相关文件归档，编写审查报告并对其完整性进行审核评估。	
3.16	企业应建立单机试车安全管理程序。单机试车前，应编制试车方案、操作规程，并经各专业确认。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
3.17	单机试车过程中，应安排专人操作、监护、记录，发现异常立即处理。对专用设备或关键设备应由供应商负责调试。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
3.18	单机试车结束后，建设单位应组织设计、施工、监理及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
3.19	企业应建立联动试车安全管理程序，明确负责统一指挥的协调人员。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
3.20	联动试车前，所有操作人员考核合格并已取得上岗资格；公用工程系统已稳定运行；试车方案和相关操作规程、经审查批准的仪表报警和联锁值已整定完毕；各类生产记录、报表已印发到岗位。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
3.21	联动试车结束后，建设单位应组织设计、施工、监理及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
3.22	投料前，企业应全面检查工艺、设备、电气、仪表、公用工程、所需原辅材料和应急预案、装备准备等情况，对各项准备工作进行审查确认，明确负责统一指挥的协调人员，具备各项条件后方可进行投料。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求（续）

序号	排查内容	排查依据
3.23	引入燃料或窒息性气体后，企业应建立并执行每日安全调度例会制度，统筹协调全部试车的安管理工作。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
3.24	投料过程应严格按照试车方案进行，并做好各项记录。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
3.25	投料试生产过程中，企业应严格控制现场人数，严禁无关人员进入现场。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
3.26	投料试车结束（项目、装置考核完成）后，企业应编制试车总结。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十五条
3.27	项目安全设施“三同时”管理符合相关法律规定要求。	《安全生产法》第二十八条
4	装置运行安全风险隐患排查	
4.1	工艺风险评估	
4.1.1	新开发的危险化学品生产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。	《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）
4.1.2	精细化工企业应按照规定要求，开展反应安全风险评估。	《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）
4.1.3	生产企业不得使用淘汰落后技术工艺目录列出的工艺。	《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号） 《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）
4.2	操作规程与工艺卡片	
4.2.1	企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编写、审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序和职责等内容。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第八条
4.2.2	企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第八条

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求（续）

序号	排查内容	排查依据
4.2.3	操作规程的内容至少应包括： 1. 岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤； 2. 装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求； 3. 工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值； 4. 岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第八条
4.2.4	企业应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片应与操作规程中的工艺控制指标一致。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第八条
4.2.5	企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性，应至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
4.2.6	企业应组织专业管理人员和操作人员编制、修订和审核操作规程，将成熟的安全操作经验纳入操作规程中。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
4.2.7	企业应在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员的方便查阅。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
4.2.8	企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考核。	《安全生产法》第五十五条
4.3	工艺技术及工艺装置的安全控制	
4.3.1	企业涉及重点监管的危险化工工艺装置，应装设自动化控制系统。	《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号） 《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号） 《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺》（安监总管三〔2013〕3号）
4.3.2	1. 涉及危险化工工艺的大型化工装置应装设紧急停车系统； 2. 危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统应正常投入使用。	《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号） 《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号） 《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺》（安监总管三〔2013〕3号）

表C.1 安全风险隐患排查项目及要 求（续）

序号	排查内容	排查依据
4.3.3	危险化工工艺的安全控制应按照重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求，并结合 HAZOP 分析结果进行设置。	《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116 号） 《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》的实施意见》（安监总管三〔2013〕3 号） 《危险与可操作性分析（HAZOP 分析）应用导则》（AQ/T 3049—2013） 《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001—2018）
4.3.4	在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道应设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性： 1. 顶部最高操作压力大于等于 0.1MPa 的压力容器； 2. 顶部最高操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）； 3. 往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）； 4. 凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口； 5. 可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备； 6. 顶部最高操作压力为 0.03MPa~0.1MPa 的设备应根据工艺要求设置； 7. 两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲 B、乙 A 类液体管道。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 5.5.1 《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183—2004）中 6.8.1
4.3.5	因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 5.5.13
4.3.6	安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求： 1. 突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施； 2. 有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 5.5.5、5.5.12
4.3.7	1. 较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片，爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮； 2. 环氧乙烷的安全阀及其他泄放设施直排大气的应采取安全措施。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 5.5.9

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求（续）

序号	排查内容	排查依据
4.3.8	危险物料的泄压排放或放空的安全性应满足： 1. 可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统； 2. 对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体应排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬； 3. 对可燃气体设备，应将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统； 4. 常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气不应直接排入大气。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 5.5.4、5.5.7、5.5.8、5.5.10
4.3.9	无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应满足 GB 50160、GB 50183 等规范的要求。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 5.5.11 《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183—2004）中 6.8.8
4.3.10	火炬系统的安全性应满足以下要求： 1. 火炬系统的能力应满足装置事故状态下的安全泄放； 2. 火炬系统应设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源； 3. 火炬系统应设置可靠的防回火设施（水封、分子封等）； 4. 火炬气的分液、排凝应符合要求； 5. 封闭式地面火炬的设置应满足 GB 50160 的要求。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 5.5.20、5.5.21、5.5.22 《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009—2013）
4.3.11	空分装置空压机入口空气中有杂质含量应符合 GB 16912 要求，包括乙炔、甲烷、总烃、二氧化碳、氧化亚氮等。	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB 16912—2008）中 4.2.2
4.3.12	空分装置纯化系统出口设置二氧化碳在线分析仪并设置超标报警。	《氧气站设计规范》（GB 50030—2013）中 8.0.10
4.3.13	空分装置应设置冷箱主冷蒸发器液氧中乙炔、碳氢化合物含量连续在线分析仪并设置超标报警。	《氧气站设计规范》（GB 50030—2013）中 8.0.10、8.0.12
4.4	工艺运行管理	
4.4.1	现场表指示数值、DCS 控制值与工艺卡片控制值应保持一致。	
4.4.2	企业应建立岗位操作记录，对运行工况定时进行监测、检查，并及时处置工艺报警并记录。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第九条
4.4.3	生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况；对异常工况处置应符合操作规程要求。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第九条
4.4.4	企业应严格执行联锁管理制度，并符合以下要求： 1. 现场联锁装置必须投用、完好； 2. 摘除联锁有审批手续，有安全措施； 3. 恢复联锁按规定程序进行。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十六条
4.4.5	当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，应严格执行变更管理制度，开展变更安全风险分析；变更后应对相关操作规程进行修订，并对相关人员进行培训。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十三、二十四条

表C.1 安全风险隐患排查项目及要 求（续）

序号	排查内容	排查依据
4.4.6	企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求： 1. 严格遵守操作规程，按照工艺参数操作； 2. 按规定进行巡回检查，有操作记录； 3. 严格执行交接班制度。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88号）第八条
4.5	现场工艺安全	
4.5.1	泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员不易到达的位置。	《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012—2011）中 8.2.4、8.2.5 《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》 （GB 50160—2008）中 5.5.11
4.5.2	1. 不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，应进行安全风险分析； 2. 使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，需经安全论证合格后方可投用。严禁将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。	《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68 号） 《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》 （GB 50160—2008）中 5.5.14
4.5.3	可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》 （GB 50160—2008）中 5.5.17
4.5.4	液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体不得排入全厂性火炬系统，应设独立的排放系统或处理排放系统。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》 （GB 50160—2008）中 5.5.15
4.5.5	1. 极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应采取密闭循环取样系统； 2. 取样口不得设在有振动的设备或管道上，否则应采取减振措施。	《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012—2011）中 7.2.3、7.2.4
4.5.6	比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面不宜设地坑或地沟；厂房内应有防止可燃气体积聚的措施。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》 （GB 50160—2008）中 5.3.1
4.5.7	切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作业人员不得离开现场。	《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113 号）
4.6	开停车管理	
4.6.1	企业在正常开车、紧急停车后的开车前，都要进行安全条件检查确认。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88 号）第十条
4.6.2	开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88 号）第十条
4.6.3	开车前企业应对如下重要步骤进行签字确认： 1. 进行冲洗、吹扫、气密试验时，要确认已制定有效的安全措施； 2. 引进蒸汽、氮气、易燃易爆介质前，要指定有经验的专业人员进行流程确认； 3. 引进物料时，要随时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况，确认流程是否正确。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88 号）第十条

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求（续）

序号	排查内容	排查依据
4.6.4	应严格控制进退料顺序和速率，现场安排专人不间断巡检，监控有无泄漏等异常现象。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十条
4.6.5	停车过程中的设备、管线低点的排放应按照顺序缓慢进行，并做好个人防护；设备、管线吹扫处理完毕后，应用盲板切断与其他系统的联系。抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登记后按规定的顺序进行，并安排专人逐一进行现场确认。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十条
4.6.6	在单台设备交付检维修前与检维修后投入使用前，应进行安全条件确认。	
4.7	储运系统安全设施	
4.7.1	易燃、可燃液体及可燃气体罐区下列方面应符合 GB 50183、GB 50160 及 GB 50074 等相关规范要求： 1. 防火间距； 2. 罐组总容、罐组布置、罐组内储罐数量及布置； 3. 防火堤及隔堤； 4. 放空或转移； 5. 液位报警、快速切断； 6. 安全附件（如呼吸阀、阻火器、安全阀等）； 7. 水封井、排水闸阀。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160—2008） 《石油库设计规范》（GB 50074—2014） 《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183—2004）
4.7.2	1. 火灾危险性类别不同的储罐在同一罐区，应设置隔堤； 2. 沸溢性液体的储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置； 3. 常压油品储罐不应与液化石油气、液化天然气、天然气凝液储罐布置在同一防火堤内。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160—2008）中 6.2.5 《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351—2014）中 3.2.1
4.7.3	可燃、易燃液体罐区的专用泵应设在防火堤外，泵与储罐距离应符合 GB 50160 要求。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160—2008）中 5.3.5
4.7.4	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能，并处于投用状态。	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号）
4.7.5	严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底；内浮顶罐低液位报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度。	《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113号）
4.7.6	有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。	《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）第二条
4.7.7	防火堤设计应符合 GB 50351 要求： 1. 防火堤的材质、耐火性能以及伸缩缝配置应满足规范要求； 2. 防火堤容积应满足规范要求，并能承受所容纳油品的静压力且不渗漏； 3. 液化烃罐区防火堤内严禁绿化。	《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351—2014）
4.7.8	气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160—2008）中 6.3.12
4.7.9	液氧储罐的最大充装量不应大于容积的 95%。	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB 16912—2008）中 6.7.10

表C.1 安全风险隐患排查项目及要 求（续）

序号	排查内容	排查依据
4.7.10	定期监测液氧储罐中乙炔、碳氢化合物含量，每周至少分析一次，超标时应连续向储罐输送液氧以稀释乙炔浓度，并启动液氧泵和气化装置向外输送。	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB 16912—2008）中 6.7.4
4.7.11	应建立危险化学品装卸管理制度，明确作业前、作业中和作业结束后各个环节的安全要求。	
4.7.12	装运危险化学品的汽车应“三证”（驾驶证、准运证、危险品押运证）齐全。进入厂区的车辆应安装阻火器。	
4.7.13	企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度；装卸设施接口不得存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。	《国务院安委会办公室关于山东临沂金誉石化有限公司“6·5”爆炸着火事故情况的通报》（安委办〔2017〕19 号）
4.7.14	易燃易爆危险化学品的汽车罐车和装卸场所，应设防静电专用接地线。	
4.7.15	甲 B、乙、丙 A 类液体的装车应采用液下装车鹤管。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 6.4.2
4.7.16	装卸车作业环节应严格遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。	《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（安监总政法〔2017〕15 号）
4.7.17	甲 B、乙 A 类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的防火间距应不小于 8m。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 6.4.2
4.8	危险化学品仓储管理	
4.8.1	1. 企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签； 2. 企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品； 3. 化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。	《危险化学品安全管理条例》（国务院令 591 号）第十五条
4.8.2	甲类物品仓库宜单独设置；当其储量小于 5t 时，可与乙、丙类物品仓库共用一栋建筑物，但应设独立的防火分区。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 6.6.1
4.8.3	仓库内严禁设置员工宿舍；办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻建造。	《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB 50016—2014）中 3.3.9
4.8.4	甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施；遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。	《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB 50016—2014）中 3.6.12

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求（续）

序号	排查内容	排查依据
4.8.5	危险化学品仓储应满足以下条件： 1. 爆炸物宜按不同品种单独存放，当受条件限制，不同品种爆炸物需同库存放时，应确保爆炸物之间不是禁忌物且包装完整无损； 2. 有机过氧化物应储存在危险化学品库房特定区域内，避免阳光直射，并应满足不同品种的存储温度、湿度要求； 3. 遇水放出易燃气体的物质和混合物应密闭储存在设有防水、防雨、防潮措施的危险化学品库房中的干燥区域内； 4. 自燃物和混合物的储存温度应满足不同品种的存储温度、湿度要求，并避免阳光直射； 5. 自反应物质和混合物应储存在危险化学品库房特定区域内，避免阳光直射并保持良好通风，且应满足不同品种的存储温度、湿度要求，自反应物质及其混合物只能在原装容器中存放。	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265—2019）中 4.2.7、4.2.8、4.2.9、4.2.10、4.2.11
4.8.6	易燃易爆性商品存储库房温湿度应满足 GB 17914 要求。	《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914—2013）中 4.5
4.8.7	1. 危险化学品应当储存在专用仓库，并由专人负责管理； 2. 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。	《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第 591 号）第二十四条
4.8.8	储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。	《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第 591 号）第二十五条
4.8.9	应按国家标准分区分类储存危险化学品，不得超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质不得混放混存。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管三〔2017〕121 号）
4.9	重大危险源的安全控制	
4.9.1	重大危险源应配备温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、记录、安全预警、信息存储等功能。	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令 第 40 号）第十三条
4.9.2	重大危险源的化工生产装置应装备满足安全生产要求的自动化控制系统。	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令 第 40 号）第十三条
4.9.3	一级或者二级重大危险源，设置紧急停车系统。	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令 第 40 号）第十三条
4.9.4	对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令 第 40 号）第十三条
4.9.5	对涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，应具有独立安全仪表系统。	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令 第 40 号）第十三条
4.9.6	对毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令 第 40 号）第十三条

表C.1 安全风险隐患排查项目及要 求（续）

序号	排查内容	排查依据
4.9.7	重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系 统。	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第 40 号）第十三条
5	设备安全风险隐患排查	
5.1	设备设施管理体系的建立与执行	
5.1.1	企业应建立健全设备设施管理制度，内容至少应包含设备 采购验收、动设备管理、静设备管理、备品配件管理、防 腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检查、保温、设备润滑、 设备台账管理、日常维护保养、设备检查和考评办法、设 备报废、设备安全附件管理等的管理内容。	《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》的实 施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）第十条
5.1.2	企业应配备设备专业管理人员和设备维修维护人员。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安 监总管三〔2013〕88 号）第十六条
5.1.3	企业应对所有设备进行编号，建立设备设施台账、技术档 案，确保设备台账、档案信息准确、完备。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安 监总管三〔2013〕88 号）第十六条
5.1.4	企业应编制关键设备的操作和维护规程。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安 监总管三〔2013〕88 号）第十六条
5.1.5	企业应对设备定期进行巡回检查，并建立设备定期检查记 录。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安 监总管三〔2013〕88 号）第十六条
5.1.6	对出现异常状况的设备设施应及时处置。	
5.1.7	对设备设施的变更应严格履行变更程序。	《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于加强企业安全生产工作的通知》的实 施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）
5.1.8	企业不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的 设备。	《安全生产法》第三十五条 《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015 年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75 号） 《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016 年） 的通知》（安监总科技〔2016〕137 号）
5.2	设备的预防性维修和检测	
5.2.1	企业应编制设备检维修计划，并按计划开展检维修工作。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安 监总管三〔2013〕88 号）
5.2.2	对重点检修项目应编制检维修方案，方案内容应包含作业 安全分析、安全风险管控措施、应急处置措施及安全验收 标准。	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000—2016）中 5.4.1.4
5.2.3	检维修过程中涉及特殊作业的，应执行 GB 30871 要求。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871—2014）
5.2.4	安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施 不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维 修完毕后应立即复原。	《安全生产法》第三十三条

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求的续

序号	排查内容	排查依据
5.2.5	企业应加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测，定期评估防腐效果。	《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）
5.2.6	应对大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含量进行监控，定期分析（如H ₂ S含量是否超标）。	
5.2.7	在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。	《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号） 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012—2011）
5.2.8	定期对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的部位（如管道、设备、机泵等动、静密封点）进行泄漏检测，对泄漏部位及时维修或更换。	《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）
5.2.9	凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160—2008）中5.2.28
5.2.10	有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板，应采取防止可燃液体泄漏至下层的措施。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160—2008）中5.7.5
5.2.11	承压部位的连接件螺栓配备应齐全、紧固到位。	
5.3	动设备的管理和运行状况	
5.3.1	企业应设置机组、机泵防止意外启动的措施。	《机械安全 防止意外启动》（GB/T 19670—2005）
5.3.2	企业应监测大机组和重点动设备转速、振动、位移、温度、压力等运行参数，及时评估设备运行状况。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
5.3.3	可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，应使用防静电皮带。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160—2008）中5.7.7
5.3.4	离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160—2008）中7.2.11
5.3.5	传动带、转轴、传动链、皮带轮、齿轮等转动部位，都应设置安全防护装置。	《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083—1999）中6.1.6
5.4	静设备的管理	
5.4.1	企业应定期对储罐进行全面检查。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
5.4.2	企业应对储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等安全附件按规范设置，并定期检查或检测，填写检查维护记录。	《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）
5.4.3	可燃液体地上储罐的进出口管道应采用柔性连接。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160—2008）中6.2.25

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求的续

序号	排查内容	排查依据
5.4.4	加热炉现场运行管理，应满足： 1. 加热炉燃烧过程中，工艺介质流量低或中断燃烧联锁、燃料气管道压力超高、超高低联锁以及引风机停运联锁等应正常投用； 2. 加热炉上的控制仪表以及检测仪表应正常投用，无故障，并定期对所有氧含量分析仪进行校验； 3. 灭火蒸汽系统处于备用状态。	
5.4.5	明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距，不应小于 6m。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 5.2.4
5.4.6	加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液不得敞开排放。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 7.2.13
5.4.7	具有化学灼伤危害的物料不应使用玻璃等易碎材料制成管道、管件、阀门、流量计、压力计等。	《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571—2014）中 5.6.2
5.5	安全附件的管理	
5.5.1	企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。	
5.5.2	企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013—2008）中 5.5.2.5
5.5.3	安全阀、压力表等安全附件应定期检验并在有效期内使用。	《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF 001—2006）中 B4.2（4）
5.5.4	在用安全阀进出口切断阀应全开，并采取铅封或锁定；爆破片应正常投用。	《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21—2016）中 9.1.3 《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF 001—2006）中 B4.2（4）
5.5.5	压力表的选型应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。	《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21—2016）中 9.2.1
5.5.6	压力容器用液位计应当： 1. 储存 0℃ 以下介质的压力容器，选用防霜液位计； 2. 寒冷地区室外使用的液位计，选用夹套型或者保温型结构的液位计； 3. 用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计，有防止泄漏的保护装置。	《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21—2016）中 9.2.2
5.6	设备拆除和报废	
5.6.1	企业应建立设备报废和拆除程序，明确报废的标准和拆除的安全要求。	《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T 3034—2010）中 4.7.3
5.6.2	设备的报废应办理审批手续，报废的设备拆除前应制定方案。	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000—2016）中 5.4.1.6
6	仪表安全风险隐患排查	
6.1	仪表安全管理	
6.1.1	企业应建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十六条

表C.1 安全风险隐患排查项目及要 求（续）

序号	排查内容	排查依据
6.1.2	企业应建立健全仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条
6.1.3	仪表调试、维护及检测记录齐全，主要包括： 1. 仪表定期校验、回路调试记录； 2. 检测仪表和控制系统检维护记录。	《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093—2013）中 12.1.1、12.5.2
6.1.4	新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，必须进行检查确认。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条
6.1.5	控制系统管理应满足以下要求： 1. 控制方案变更应办理审批手续； 2. 控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全； 3. 控制系统建立有应急预案。	《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统（DCS）第2部分：管理要求》（GB/T 33009.2—2016）中 5.11.2、5.9.2
6.1.6	企业应建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。联锁保护系统的管理应满足： 1. 联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全； 2. 应对工艺和设备联锁回路定期调试； 3. 联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续； 4. 联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续； 5. 摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。	《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统（DCS）第2部分：管理要求》（GB/T 33009.2—2016）
6.2	控制系统设置	
6.2.1	新建化工装置必须设置自动化控制系统，根据工艺过程危险和安全风险分析结果，确定配备安全仪表系统。	《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）第十九条
6.2.2	对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化工装置应开展安全仪表功能评估。	《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）第四、十四条
6.2.3	配备的安全仪表系统应处于投用状态。	
6.3	仪表系统设置	
6.3.1	化工生产装置自动化控制系统应设置不间断电源，可燃有毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后备电池的供电时间不小于30min。	《仪表供电设计规范》（HG/T 20509—2014）中 7.1.3
6.3.2	仪表气源应符合下列要求： 1. 采用清洁、干燥的空气； 2. 应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源（也可用干燥的氮气）。	《仪表供气设计规范》（HG/T 20510—2014）中 3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4.2 《石油化工仪表供气设计规范》（SH 3020—2013）中 3.0.1、4.3.1
6.3.3	安装 DCS、PLC、SIS 等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。其室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。	《仪表系统接地设计规范》（HG/T 20513—2014）中 5.3.1 《石油化工仪表接地设计规范》（SH/T 3081—2003）中 2.4.1

表C.1 安全风险隐患排查项目及要 求（续）

序号	排查内容	排查依据
6.3.4	爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。	《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058—2014）中 5.2.3 《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T 3005—2016）中 4.9
6.3.5	保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合应采取相应防爆级别的密封措施。	《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058—2014）中 5.4.3 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093—2013）中 7.4.8 《石油化工仪表管道线路设计规范》（SH/T 3019—2003）中 8.4.6
6.3.6	危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流量、组份等信息应不间断采集和监测，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间不少于 30 天。	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第 40 号）第十三条
6.3.7	危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应符合要求： 1. 摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况实现全面覆盖； 2. 摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部； 3. 有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。	《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036—2010）中 10.1
6.3.8	紧急停车按钮应有可靠防护措施。	《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T 20511—2014）中 4.11.4
6.3.9	罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007—2014）中 5.4.5
6.4	气体检测报警管理	
6.4.1	可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值的设置应满足 GB 50493 要求。	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB 50493—2019）
6.4.2	可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统。	《国家安监总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116 号）第十一条
6.4.3	可燃气体、有毒气体检测报警器管理应满足以下要求： 1. 绘制可燃、有毒气体检测报警器检测点布置图； 2. 可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校准，周期一般不超过一年。	
6.4.4	可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警，并有报警与处理记录，对报警原因进行分析。	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB 50493—2019）中 3.0.3 《国家安监总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94 号）第十九条
6.4.5	可燃、有毒气体检测报警器应完好并处于正常投用状态。	《安全生产法》第三十三条
7	电气安全风险隐患排查	
7.1	电气安全管理	

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求（续）

序号	排查内容	排查依据
7.1.1	企业应编制电气设备设施操作、维护、检修等管理制度并实施。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条
7.1.2	临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871—2014）
7.2	供电系统设置及电气设备设施	
7.2.1	企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求： 1. 一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏； 2. 一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求； 3. 二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回 6kV 及以上专用的架空线路供电。	《供配电系统设计规范》（GB 50052—2009）中 3.0.1
7.2.2	爆炸风险区域内的电气设备应符合 GB 50058 要求。	《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058—2014）中 5.2.3
7.2.3	电气设备的安全性能，应满足以下要求： 1. 设备的金属外壳应采取防漏电保护接地； 2. 接地线不得搭接或串接，接线规范、接触可靠； 3. 明设的应沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处外部应有接地标志； 4. 接地线接线间不得涂漆或加绝缘垫。	《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169—2016）中 3.0.4、4.2.9
7.2.4	电缆必须有阻燃措施；电缆桥架符合相关设计规范。	《电力工程电缆设计标准》（GB 50217—2018）中 6.2.7
7.3	防雷、防静电设施	
7.3.1	工艺装置内露天布置的塔、容器等，当容器顶板厚度等于或大于 4mm 时，可不设避雷针、线保护，但必须设防雷接地。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 9.2.2
7.3.2	可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定： 1. 甲 B、乙类可燃液体地上固定顶罐，当顶板厚度小于 4mm 时应设避雷针、线，其保护范围应包括整个储罐； 2. 丙类液体储罐，可不设避雷针、线，但必须设防感应雷接地； 3. 浮顶罐（含内浮顶罐）可不设避雷针、线，但应将浮顶与罐体用两根截面不小于 25mm ² 的软铜线作电气连接； 4. 压力储罐不设避雷针、线，但应作接地。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 9.2.3
7.3.3	在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具等，有可能产生和积聚静电而造成静电危害时，应采取静电接地措施。	《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097—2017）中 4.1.1
7.3.4	可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设静电接地设施： 1. 进出装置区或设施处； 2. 爆炸危险场所的边界； 3. 管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 9.3.3

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求（续）

序号	排查内容	排查依据
7.3.5	1. 长距离管道应在始端、末端、分支处以及每隔 100m 接地一次； 2. 平行管道净距小于 100mm 时，应每隔 20m 加跨接线。当管道交叉且净距小于 100mm 时，应加跨接线。	《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097—2017）中 5.3.2、5.3.3
7.3.6	重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置。	《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571—2014）中 4.2.10
7.3.7	储罐罐顶平台上取样口（量油口）两侧 1.5m 之外，应各设一组消除人体静电设施，设施应与罐体做电气连接并接地，取样绳索、检尺等工具应与设施连接。	《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097—2017）中 5.2.2
7.3.8	在爆炸风险区域内设计有静电接地要求的管道，当每对法兰或其他接头间电阻值超过 0.03Ω 时，应设导线跨接。	《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235—2010）中 7.13.1
7.4	现场安全	
7.4.1	电缆必须有阻燃措施。电缆沟必须有防窜油汽、防腐蚀、防水措施；电缆隧道必须有防火、防沉陷措施。	
7.4.2	临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路均采用 TN-S 供电方式，并采用剩余电流动作保护装置。	
7.4.3	临时用电线路，应采用绝缘良好、完整无损的橡皮线，室内沿墙敷设，其高度不得低于 2.5m，室外跨路时，其高度不得低于 4.5m，不得沿暖气、水管及其他气体管道敷设，沿地面敷设时，必须加可靠的保护装置和醒目的警示标志。	
7.4.4	沿墙面或地面敷设电缆线路应符合下列规定： 1. 电缆线路敷设路径应有醒目的警告标识； 2. 沿地面明敷的电缆线路应沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易受机械损伤的区域，应采取防机械损伤的措施，周围环境应保持干燥； 3. 在电缆敷设路径附近，当有产生明火的作业时，应采取防止火花损伤电缆的措施。	《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194—2014）中 7.4.2
8	应急与消防安全风险隐患排查	
8.1	应急管理	
8.1.1	企业应确立本单位的应急预案体系，按照 GB/T 29639 要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡。	《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）第六、十九条
8.1.2	企业应建立应急指挥系统，配备应急救援队伍，实行分级管理，明确各级应急指挥系统和救援队的职责。	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013—2008）
8.1.3	企业应制定应急值班制度，成立应急处置技术组，实行 24h 应急值班。	《生产安全事故应急条例》（国务院令 第 708 号）第十四条
8.1.4	1. 企业应制定应急预案定期评估制度，应每三年进行一次应急预案评估，对应急预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论； 2. 企业应按应急预案的评估结论及有关规定对应急预案及时修订。	《生产安全事故应急条例》（国务院令 第 708 号）第六条 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令 88 号）第三十五、三十六条

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求的续

序号	排查内容	排查依据
8.1.5	1. 企业应在应急预案公布之日起 20 个工作日内，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布； 2. 应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，企业应按照有关应急预案报备程序重新备案。	《生产安全事故应急条例》（国务院令 708 号）第七条 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令 88 号）第二十六、三十七条
8.1.6	企业应定期组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。	《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令 88 号）第三十一条
8.1.7	企业应制定本单位的应急预案演练计划，每半年至少组织一次安全生产事故应急预案演练。	《生产安全事故应急条例》（国务院令 708 号）第八条 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令 88 号）第三十三条
8.1.8	应急预案演练结束后，企业应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。	《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令 88 号）第三十四条
8.1.9	企业应采取各种措施，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。	《生产安全事故应急条例》（国务院令 708 号）第十五条
8.2	应急器材和设施	
8.2.1	企业应制定应急器材管理与维护保养制度。	《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077—2013）中 9.1
8.2.2	企业应建立应急器材台账、维护保养记录，按照制度要求定期检查应急器材。	《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077—2013）中 9.1、9.3
8.2.3	企业应在有毒有害岗位配备应急器材柜（气防柜），设置与柜内器材相符的应急器材清单。应急器材完好有效。	《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077—2013）中 9.1、9.3
8.2.4	企业存在可燃、有毒气体的区域应配备便携式检测仪，并定期检定。	《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077—2013）中 9.3 《可燃气体检测报警器》（JJG 693—2011）中 5.5
8.2.5	石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所应设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 8.12.1
8.2.6	消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。	《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB 50016—2014）中 10.3.3
8.2.7	消防水泵房及其配电室的消防应急照明采用蓄电池作备用电源时，其连续供电时间不应少于 3h。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 9.1.2
8.3	消防安全	
8.3.1	企业消防道路应畅通无阻，满足消防车辆通行；可燃液体罐组、可燃液体储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应按照要求设置环形消防车道。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 4.3.4

表C.1 安全风险隐患排查项目及要 求（续）

序号	排查内容	排查依据
8.3.2	厂区消防车道净宽度、净空高度应满足消防救援要求。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 4.3.4 《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489—2009）
8.3.3	储罐区消防栓供水压力应正常，满足消防要求；设置稳高压消防给水系统的，其管网压力宜为 0.7MPa~1.2MPa。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 8.5.1
8.3.4	消防水泵、稳压泵应分别设置备用泵。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 8.3.6
8.3.5	消防水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机型，且应按 100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转 6h 的要求。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 8.3.8
8.3.6	消防栓（炮）是否满足下列要求： 1. 消防栓有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扣盖、橡胶垫圈齐全完好； 2. 消防栓阀门井完好，防冻措施到位； 3. 消防炮完好无损、无泄漏，防冻措施落实；消防炮阀门及转向齿轮灵活，润滑无锈蚀现象。	《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974—2014）中 13.2.13
8.3.7	消防器材应满足下列要求： 1. 消防柜内器材配备齐全，附件完好无损； 2. 有专人负责定期检查灭火器材，药剂定期更换，有更换记录和有效期标签。	《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077—2013）中 9.3 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444—2008）中 5.2.3
8.3.8	泡沫及水幕系统应满足下列要求： 1. 泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态；泡沫液定期更换，有记录； 2. 消防水幕、喷淋、蒸汽等消防设施完好，能随时投用，定期试验。	《泡沫灭火系统设计规范》（GB 50151—2010）
8.3.9	可燃液体地上立式储罐应设固定或移动式消防冷却水系统，罐壁高于 17m 储罐、容积等于或大于 10000m ³ 储罐、容积等于或大于 2000m ³ 低压储罐应设置固定式消防冷却水系统。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 8.4.5
8.3.10	全压力式及半冷冻式液化烃储罐采用的消防设施应符合下列规定： 1. 当单罐容积等于或大于 1000m ³ 时，应采用固定式水喷雾（水喷淋）系统及移动消防冷却水系统； 2. 当单罐容积大于 100m ³ ，且小于 1000m ³ 时，应采用固定式水喷雾（水喷淋）系统和移动式消防冷却系统或固定式水炮和移动式消防冷却系统； 3. 当单罐容积小于或等于 100m ³ 时，可采用移动式消防冷却水系统。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 8.10.2
8.3.11	全压力式、半冷冻式液化烃球罐固定式消防冷却水管道的控制阀应处于罐区防火堤外，距被保护罐壁不宜小于 15m。可燃液体立式储罐的固定消防冷却水系统（水喷淋或水喷雾系统）的控制阀门应设在防火堤外，且距被保护罐壁不宜小于 15m。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 8.10.10、8.4.5

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求（续）

序号	排查内容	排查依据
8.3.12	生产污水管道的下列部位应设水封，水封高度不得小于 250mm： 1. 工艺装置内的塔、加热炉、泵、冷换设备等区围堰的排水出口； 2. 工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口； 3. 全厂性的支干管与干管交汇处的支干管上； 4. 全厂性支干管、干管的管段长度超过 300m 时，应用水封井隔开。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 7.3
9	部分重点危险化学品及工艺的特殊管控安全风险隐患排查	
9.1	液化烃	
9.1.1	液化烃储罐的储存系数不应大于 0.9。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 6.3.9
9.1.2	全冷冻式液化烃储罐应设真空泄放设施和高、低温温度检测，并与自动控制系统相联。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 6.3.11
9.1.3	液化烃汽车装卸时严禁就地排放。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 6.4.3
9.1.4	液化石油气实瓶不应露天堆放。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 6.5.5
9.1.5	液化烃管道不得采用软管连接。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 7.2.18
9.1.6	液化烃储罐底部的液化烃出入口管道应设可远程操作的紧急切断阀，紧急切断阀的执行机构应有故障安全保障的措施。	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007—2014）中 6.4.1
9.1.7	液化天然气储罐拦蓄区禁止设置封闭式 LNG 排放沟。	《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T 20368—2012）中 5.2.2.3
9.1.8	液化天然气储罐应配备 2 套独立的液位计，液位计应能适应液体密度的变化。	《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T 20368—2012）中 10.1.1.1
9.1.9	液化烃球形储罐，其法兰应采用带颈对焊钢制突面或凹凸面管法兰；垫片应采用带内外加强环型（对应于突面法兰）或内加强环型（对应于凹凸面法兰）缠绕式垫片；紧固件采用等长或通丝型螺栓、厚六角螺母。	《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH 3136—2003）中 4.4.4
9.1.10	液化烃球形储罐本体应设就地和远传温度计，并应保证在最低液位时能测液相的温度而且便于观测和维护。	《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH 3136—2003）中 5.1
9.1.11	液化烃球形储罐应设就地和远传的液位计，但不宜选用玻璃板液位计。	《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH 3136—2003）中 5.3.1
9.1.12	液化石油气球罐上的阀门的设计压力不应小于 2.5MPa。	《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH 3136—2003）中 6
9.1.13	丙烯、丙烷、混合 C4、抽余 C4 及液化石油气的球形储罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施。注水压力应能满足需要。	《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH 3136—2003）中 7.4
9.1.14	丁二烯球形储罐应采取以下措施： 1. 设置氮封系统； 2. 储存周期在两周以下时，应设置水喷淋冷却系统；储存周期在两周以上时，应设置冷冻循环系统和阻聚剂添加系统； 3. 丁二烯球形储罐安全阀出口管道应设氮气吹扫。	《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH 3136—2003）中 8.5
9.1.15	全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统，储罐根部宜设紧急切断阀。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 6.3.14

表C.1 安全风险隐患排查项目及要 求（续）

序号	排查内容	排查依据
9.1.16	液化烃的充装应使用万向管道充装系统。	《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）
9.1.17	液化烃充装车过程中，应设专人在车辆紧急切断装置处值守，确保可随时处置紧急情况。	
9.2	液氨	
9.2.1	液氨储罐的储存系数不应大于 0.9。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 6.3.9
9.2.2	液氨的实瓶不应露天堆放。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 6.5.5
9.2.3	氨的安全阀排放气应经处理后排放。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 5.5.10
9.2.4	超过 100m ³ 的液氨储罐应设双安全阀，安全阀排气应引至回收系统或火炬排放燃烧系统。	《合成氨生产企业安全标准化实施指南》（AQ/T 3017—2008）中 5.5.4.6
9.2.5	液氨储罐进出口管线应设置双切断阀，其中一只出口切断阀为紧急切断阀。	《合成氨生产企业安全标准化实施指南》（AQ/T 3017—2008）中 5.5.4.6
9.2.6	液氨充装时，应使用万向节管道充装系统。	《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）
9.2.7	液氨管道不得采用软管连接。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 7.2.18
9.3	液氯	
9.3.1	液氯气瓶充装厂房、液氯重瓶库宜采用密闭结构，多点配备可移动式非金属软管吸风罩，软管半径覆盖密闭结构厂房、库房内的设备、管道和液氯重瓶堆放范围。	《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第 070 号）第二条
9.3.2	若采用半敞开式厂房，必须在充装场所配备二个以上移动式真空吸收软管，并与事故氯吸收装置相连。	《关于氯气安全设施和应急技术的补充指导意见》（中国氯碱工业协会〔2012〕协字第 012 号）
9.3.3	工作场所应设置事故通风装置及与通风系统相连锁的泄漏报警装置；通风装置的控制分别设置在室内、室外便于操作地点；排风口设置尽可能避免影响作业人员。	《氯气职业危害防护导则》（GBZ/T 275—2016）中 6.1.5
9.3.4	液氯气化器、贮槽（罐）等设施的的压力表、液位计、温度计，应装有带远传报警的安全装置。	《氯气安全规程》（GB 11984—2008）中 3.11D
9.3.5	液氯贮槽（罐）、计量槽、气化器中液氯充装量不应大于容器容积的 80%；液氯充装结束，应采取措施，防止管道处于满液封闭状态。	《氯气安全规程》（GB 11984—2008）中 4.4
9.3.6	液氯气化器、预冷器及热交换器等设备，应装有排污（NCl ₃ ）装置和污物处理设施，并定期分析 NCl ₃ 含量，排污物中 NCl ₃ 含量不应大于 60g/L，否则需增加排污次数和排污量，并加强监测。	《氯气安全规程》（GB 11984—2008）中 4.6
9.3.7	禁止液氯 >1000kg 的容器直接液氯气化，禁止液氯贮槽（罐）、罐车或半挂车槽罐直接作为液氯气化器使用。	《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第 070 号）第三条

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求（续）

序号	排查内容	排查依据
9.3.8	使用氯气作为生产原料时，宜使用盘管式或套管式气化器的液氯全气化工工艺，液氯气化温度不得低于 71℃，建议热水控制温度 75℃～85℃；采用特种气化器（蒸汽加热），温度不得大于 121℃，气化压力与进料调节阀联锁控制，气化温度与蒸汽调节阀联锁控制。	《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会（2010）协字第 070 号）第三条
9.3.9	缓冲罐底设有排污口，应定期排污，排污口接至碱液吸收池。	《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会（2010）协字第 070 号）第三条
9.3.10	液氯贮槽（罐）厂房应采用密闭结构，建构筑物设计或改造应防腐蚀；有条件时把厂房密闭结构扩大至液氯装卸作业区域；厂房密闭化同时配备事故氯处理装置。	《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会（2010）协字第 070 号）第一条
9.3.11	大贮量液氯贮槽（罐），其液氯出口管道，应装设柔性连接或者弹簧支吊架，防止因基础下沉引起安装应力。	《氯气安全规程》（GB 11984—2008）第 7.2.2 条
9.3.12	地上液氯贮槽（罐）区地面应低于周围地面 0.3m～0.5m 或在贮存区周边设 0.3m～0.5m 的事故围堰。	《氯气安全规程》（GB 11984—2008）中 7.2.4
9.3.13	液氯贮槽（罐）液面计应采用两种不同方式，采用现场显示和远传液位显示仪表各一套，远传仪表宜采用罐外测量的外测式液位计。	《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会（2010）协字第 070 号）第一条
9.3.14	液氯贮槽（罐）的就地液位指示，不得选用玻璃板液位计。	《自动化仪表选型设计规范》（HG/T 20507—2014）第 7.2.2 条
9.3.15	液氯充装应使用万向管道充装系统。	《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》（安监总厅管三（2011）142 号）
9.3.16	充装量为 50kg 和 100kg 的气瓶，使用时应直立放置，并有防倾倒措施；充装量为 500kg 和 1000kg 的气瓶，使用时应卧式放置，并牢靠定位。	《氯气安全规程》（GB 11984—2008）中 6.1.3
9.3.17	使用气瓶时，应有称重衡器；使用前和使用后均应登记重量，瓶内液氯不能用尽。	《氯气安全规程》（GB 11984—2008）中 6.1.4
9.3.18	液氯的实瓶不应露天堆放。	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160—2008）中 6.5.5
9.3.19	在液氯泄漏时应禁止直接向罐体喷水，应将泄漏点朝上（气相泄漏位置），宜采用专用工具堵漏，并将液氯瓶阀液相管抽液氯或紧急使用。	《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会（2010）协字第 070 号）第四条
9.3.20	液氯仓库必须设置事故氯吸收（塔）装置，具备 24h 连续运行的能力，并与电解故障停车、动力电失电联锁控制；至少满足紧急情况下处理能力，吸收液循环槽具备切换、备用和配液的条件，保证热备状态或有效运行。	《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会（2010）协字第 070 号）第四条
9.3.21	液氯储存应至少配备一台体积最大的液氯槽（罐）作为事故液氯应急备用受槽（罐）。	《氯气职业危害防护导则》（GBZ/T 275—2016）中 6.2.2.1
9.3.22	在液氯贮槽（罐）周围地面，设置地沟和事故池，地沟与事故池贯通并加盖栅板，事故池容积应足够；液氯贮槽（罐）泄漏时禁止直接向罐体喷淋水，可以在厂房、罐区围堰外围设置雾状水喷淋装置，喷淋水中可以适当加烧碱溶液，最大限度洗消氯气对空气的污染。	《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会（2010）协字第 070 号）第四条
9.3.23	液氯储存、充装和气化岗位的作业人员应取得特殊作业人员资格证书。	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令 30 号）

表C.1 安全风险隐患排查项目及要 求（续）

序号	排查内容	排查依据
9.3.24	氯气管道禁止穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管三〔2017〕121号）
9.3.25	液氯管道不得采用软管连接。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160—2008）中 7.2.18
9.4	硝酸铵	
9.4.1	硝酸铵生产、储存企业应按照 GB/T 37243 要求开展外部安全防护距离评估，确定外部安全防护距离满足根据 GB 36894 确定的个人风险基准的要求。	《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243—2019） 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894—2018）
9.4.2	禁止将油和氯离子带入硝酸铵溶液系统。	《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）
9.4.3	硝酸铵贮存过程中，禁止混入下列物质： 1. 硫、磷、硝酸钠、亚硝酸钠及其还原类物质； 2. 硫酸、盐酸、硝酸等酸类物质； 3. 易燃物、可燃物； 4. 锌、铜、镍、铅、镉、铊等活性金属。	
9.4.4	硝酸铵溶液的贮存罐区应设独立罐区，单个罐区存量最高不超 1000m ³ ，单个储罐最大储量不超 200m ³ 。	
9.4.5	硝酸铵溶液储罐所有材质应选用不低于 SUS304 标准的不锈钢。	
9.4.6	硝酸铵溶液罐区上方及地下严禁有其它油、燃气等无关物料管线通过。	
9.4.7	硝酸铵储存搬运时禁止震动、撞击和摩擦。	《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）
9.4.8	硝酸铵应设置独立的贮存设施，包括专用仓库、临时堆场。	
9.4.9	硝酸铵仓库的墙、柱、梁、楼板、屋顶等库内建筑构件必须采用不燃性材料建造。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160—2008）中 6.6.5
9.4.10	进入硝酸铵仓库作业的机动车应加装阻火器，电瓶车应为防爆型。	
9.5	光气	
9.5.1	光气管道严禁穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管三〔2017〕121号）
9.5.2	光气及光气化生产装置的安全防护距离应满足 GB 19041 要求。	《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 19041—2003）中 4.2.1
9.5.3	光气及光气化生产装置应集中布置在厂区的下风侧并自成独立生产区，该装置与厂围墙的距离不应小于 100m。	《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 19041—2003）中 4.2.3
9.5.4	光气合成过程中一氧化碳的含水量不宜大于 50mg/m ³ ，氯气含水量不宜大于 50mg/m ³ 。	《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 19041—2003）中 5.1.1

表C.1 安全风险隐患排查项目及要 求（续）

序号	排查内容	排查依据
9.5.5	含光气物料管道应采用无缝钢管，管道连接应采用对焊焊接，严禁采用丝扣连接。	《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 19041—2003）中 6.2
9.5.6	光气及光气化装置应设置隔离操作室。	《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 19041—2003）中 7.2
9.5.7	光气及光气化产品生产装置的供电应设有双电源，紧急停车系统、尾气破坏处理系统应配备柴油发电机，要求在 30s 内自动启动供电。	《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 19041—2003）中 10.1
9.5.8	光气及光气化产品生产装置应设置化工安全仪表系统（SIS）。	
9.5.9	封闭式光气及光气化产品生产厂房应设机械排气系统，重要设备如光气化反应器等，宜设局部排风罩，排气必须接入应急破坏处理系统。	《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 19041—2003）中 11.3
9.5.10	敞开式厂房应在可能泄漏光气部位设置可移动式弹性软管负压排气系统，将有毒气体送至破坏处理系统。	《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 19041—2003）中 11.4
9.5.11	进入光气生产装置时，员工应使用企业指定的防护服装和装备，包括佩戴的光气指示牌（上面标有员工的姓名和日期）；同时应随身配戴逃生器具（只用于需要撤离装置的紧急情况，不能够替代在装置内作业时使用的空气呼吸器），并检查逃生器具是否处于良好状态（如滤芯的有效期日期）。	《国家安全监管总局办公厅关于印发光气及光气化产品安全生产管理指南的通知》（安监总厅管三〔2014〕104 号）第 6.6.1.1 条
9.6	氯乙烯	
9.6.1	氯乙烯生产企业应制定氯乙烯精馏和废碱液系统的液体氯乙烯排放回收至气柜的管理制度和管控措施。	
9.6.2	氯乙烯生产企业应确保精馏三塔的平稳运行，不得停运精馏三塔、直接用高沸物储罐进行氯乙烯的加热回收。	
9.6.3	氯乙烯生产企业应对气柜进出口管道、气柜进口气水分离罐设置伴热并保温，确保氯乙烯、二氯乙烷不会在管道内因低温液化积聚；气柜进口气水分离罐应设置远传液位计，及时发现并处理液相物料积聚。	
9.6.4	氯乙烯生产企业应严格下水管网安全管理，建立完善下水管网管理制度，明确责任人员，定期对下水管网内可燃、有毒气体进行监测，保证下水管网运行安全，严禁物料泄漏后或事故救援过程中带有化工物料的污水排出厂外，进入市政管网。	
9.6.5	液体氯乙烯不应直接通入气柜。	《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》（GB 14544—2008）中 6.5.4
9.6.6	氯乙烯气柜进出总管应设置压力和柜位检测，DCS 指示、报警、联锁，记录保持时间不低于 3 个月。气柜压力和柜位联锁应设置高高或低低的三选二联锁动作。	
9.6.7	气柜的合成氯乙烯管道和聚合回收氯乙烯入口管应分开设置，出入口管道最低处应设排水器。	《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》（GB 14544—2008）中 6.5.4
9.6.8	氯乙烯气柜应有容积指示装置，允许容积为全容积的 20%~75%，雷雨或七级以上大风天气使用容积不应超过全容积的 60%。	
9.6.9	氯乙烯气柜应定期检维修，应编制检维修方案并建立检维修记录。	
9.6.10	气柜水槽补水管线应为常开溢流，并对溢流水进行收集处理，严禁直接排至下水系统，宜采用回收曝气检测合格后外排或循环使用。	
9.6.11	氯乙烯气柜的进出口管道应设远程紧急切断阀。	

表C.1 安全风险隐患排查项目及要求的续

序号	排查内容	排查依据
9.6.12	氯乙烯单体储罐应设置注水设施。	
9.6.13	氯乙烯应与氧化剂分开存放。	《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）
9.6.14	氯乙烯贮存时应注意容器的密闭和氮封，并添加少量阻聚剂。	《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）
9.7	硝化工艺	
9.7.1	硝化控制室应设置在远离硝化车间的安全地带，在采用远程DCS控制基础上、采用远程视频监控、在线检测、设备故障自诊断等技术措施，减少现场常驻操作人员数量和工作时间。	
9.7.2	硝化工艺应实现自动化控制系统，并设置安全联锁；结合各种异常工况，计算工艺控制要求最大允许流量和时段累积量，设置固定的不可超调的限流措施。	
9.7.3	半间歇、连续化硝化工艺等要严控加料配比的可靠性；设置滴加物料管道视镜（设置远程视频监控）。	
9.7.4	应严格控制硝化反应温度上下限，禁止温度超限特别是超下限状态，避免物料累积、反应滞后引发的过程失控；硝化釜中设置双温度计，确保温度测量的可靠性。	
9.7.5	硝化釜内有易燃易爆介质时，应采用氮气等保护措施。	
9.7.6	在发生事故会有相互影响的硝化釜与硝化釜、硝化物贮槽等设施之间，应增设应急自动隔断阀（隔离措施），防止事故扩大化。	
9.7.7	硝化工艺设置的紧急排放收集系统，应有控制紧急排放物料安全收集存放的措施，以防发生次生事故；根据工艺控制难易和物料危险性等特点，合理设置硝化系统的泄爆方式，减少对周围的建筑和人员的伤害。	
9.7.8	硝化车间应设置有效的防火防爆隔离措施，减少车间内不同工艺间的相互影响。	

参 考 文 献

- [1] 应急〔2019〕78号 危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则
- [2] 冀应急〔2019〕3号 危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理指导手册（试行）
- [3] 国务院安委办〔2016〕11号 关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见
- [4] 河北省人民政府令（2018）第2号 河北省安全生产风险管控与隐患排查治理规定
- [5] 2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修改 中华人民共和国安全生产法
- [6] 安监总管三〔2012〕103号 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则
- [7] 应急〔2018〕19号 应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知
- [8] 安监总管三〔2011〕93号 国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知
- [9] 应急〔2018〕74号 应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知
- [10] 安监总管三〔2010〕186号 国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见
- [11] 国家安全监管总局令第41号 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法
- [12] 国家安全监管总局令第11号 注册安全工程师管理规定
- [13] 财企〔2012〕16号 企业安全生产费用提取和使用管理办法
- [14] 中发〔2016〕32号 中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见
- [15] 国家安全监管总局令第30号 特种作业人员安全技术培训考核管理规定
- [16] 安委办〔2017〕29号 国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知
- [17] 国家安全监管总局令第3号 生产经营单位安全培训规定
- [18] 安监总管三〔2013〕88号 关于加强化工过程安全管理的指导意见
- [19] 2017年1月12日河北省第十二届人民代表大会第五次会议通过 河北省安全生产条例
- [20] 安监总局令〔2007〕第16号 安全生产事故隐患排查治理暂行规定
- [21] 安监总政法〔2017〕15号 《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》和《油气罐区防火防爆十条规定》的通知
- [22] 安监总管三〔2013〕76号 关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知
- [23] 安监总管三〔2012〕87号 关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知
- [24] 安监总管三〔2017〕1号 关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见
- [25] 国家安全监管总局令第45号 危险化学品建设项目安全监督管理办法
- [26] 安监总管三〔2017〕121号 化工和危险化学品生产经营单位重大事故隐患判定标准（试行）
- [27] 安监总科技〔2015〕75号 关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知
- [28] 安监总科技〔2016〕137号 淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知
- [29] 安监总管三〔2009〕116号 首批重点监管的危险化工工艺目录的通知
- [30] 安监总管三〔2013〕3号 第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺
- [31] 安监总管三〔2014〕68号 国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知
- [32] 安监总管三〔2015〕113号 化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录
- [33] 国家安全监管总局令第40号 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定

[34] 安委办〔2017〕19号 国务院安委会办公室关于山东临沂金誉石化有限公司“6·5”爆炸着火事故情况的通报

[35] 国务院令591号 危险化学品安全管理条例

[36] 安监总管三〔2014〕94号 国家安监总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见

[37] 安监总管三〔2014〕116号 国家安监总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见

[38] 应急管理部令2号 生产安全事故应急预案管理办法

[39] 国务院令708号 生产安全事故应急条例

[40] 国家安监总局令88号 生产安全事故应急预案管理办法

[41] 安监总厅管三〔2011〕142号 首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则

[42] 中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070号 关于氯气安全设施和应急技术的指导意见

[43] 中国氯碱工业协会〔2012〕协字第012号 关于氯气安全设施和应急技术的补充指导意见

[44] 安监总厅管三〔2014〕104号 国家安监总局办公厅关于印发光气及光气化产品安全生产管理指南的通知

地方标准信息服务平台